[서식1]

※ 파랑색 기울임체로 기재된 작성 가이드는 삭제하고 제출

사업계획서

☐ 신청용
☐ 협약용

중앙행정기관명	국토교통부	전담기관명	국토교통과학기술진흥원
지원사업명	AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토·교통)		
지원유형	☐ 타입1(Agile 트랙) / ☐ 타입2(Build-up 트랙)		
국가과학기술 표준분류	☐ 국토정책/계획 ☐ 국토공간개발기술 ☐ 시설물설계/해석기술 ☐ 건설시공/재료 ☐ 철도교통기술 ☐ 항공교통기술 ☐ 물류기술 ☐ 시설물안전/유지관리기술 ☐ 건설환경설비기술 ☐ 기타 건설/교통		
신청과제명			

주관기관 현황	기관명		기관유형	☐ 대/ ☐ 중견/ ☐ 중소
	법인등록번호		사업자등록번호	
	설립일자		주생산품·서비스	
	주소(본사)			
	기관장	성 명	전 화	
과제 책임자	성 명		생년월일	
	부 서		전 화	
	직 위		휴대전화	
	전자우편		FAX	

참여기관	기관명	책임자	직위	휴대전화	전자우편	역할	기관유형
참여기관1							
참여기관2							
…							

총사업비 (천원)	합계	정부지원금	민간부담금		
			소계	현금	현물
총계					
1차년도					
2차년도*(해당시)*					

협약 기간		
	총기간	. . ~ . . (개월)
	1차년도	. . ~ . . (개월)
	2차년도	*(해당시 작성)*

AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토・교통) 관리지침 등 관련 법령·지침 등을 준수하면서 동 과제를 성실히 수행하고자 첨부와 같이 사업계획서를 제출합니다. 아울러 이 사업계획서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 선정 취소, 협약 해약 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2026년 00월 00일

과제책임자 : (인)

주관기관의 장 : (직인)

국토교통과학기술원장 귀하

사업계획서 요약문

지원사업명	AI응용제품 신속상용화 지원사업(국토·교통)	지원유형	☐ 타입1(Agile 트랙) ☐ 타입2(Build-up 트랙)
국가과학기술 표준분류	☐ 국토정책/계획 ☐ 국토공간개발기술 ☐ 시설물설계/해석기술 ☐ 건설시공/재료 ☐ 철도교통기술 ☐ 항공교통기술 ☐ 물류기술 ☐ 시설물안전/유지관리기술 ☐ 건설환경설비기술 ☐ 기타 건설/교통		
신청과제명			
주관기관		설립일자	년 월 일
대표이사		과제책임자	
상용화 대상 제품·서비스명	○ *상용화 대상 제품·서비스 명칭 작성*		
상용화 대상 제품·서비스 개요	○ *상용화 대상 제품·서비스의 특성, 핵심기술, 성능 등을 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 요약 작성(500자 내외)* - ○ -		
사업화 최종목표	○ *신청과제를 통해 달성하고자 하는 정성적·정량적 목표 작성(500자 내외)* - ○ -		
사업 목표 및 주요내용	○ (1차년도 주요목표) *협약기간 내 달성 가능한 성과 목표(매출액, 계약건수 등 핵심 성과지표)와 세부추진 계획 작성(500자 내외)* - 주요내용1 : *계획한 목표 달성을 위해 협약기간 내 세부추진 계획을 요약 작성* - 주요내용2 : ○ (2차년도 주요목표) *해당시 작성* - 주요내용1 : - 주요내용2 :		
활용방안 및 기대효과	○ *상용화 성과물의 활용분야 및 용도, 기술적·사회적·경제적 파급효과에 대하여 요약 작성(500자 내외)* - ○ -		
핵심 키워드 국문	*동 신청과제과 관련한 핵심용어(국문) 5개 이내 작성하고 쉼표로 구분*		
핵심 키워드 영문	*동 신청과제과 관련한 핵심용어(영문) 5개 이내 작성하고 쉼표로 구분*		

1. 수행기관 현황

가. 주관기관

(1) 기업 개요

기관명 (영 문)		대표자 (영문)		설립일자	0000. 00. 00.
				전자우편 (대표자)	
법인등록번호		사업자 등록번호		Homepage	www.000.co.kr

사업장			연락처	
	본사	*주소 및 우편번호 기재*		전화번호 (Fax)
	연구소	*주소 및 우편번호 기재*		
	공장	*주소 및 우편번호 기재*		

상시근로자	0000년 00월 기준 ( )명	업종분류	(분류코드:)
주요제품 (상품,용역)		용도 및 특성	

작성 요령	
	▸ 사업장 : 규모순으로 사업자등록증상 사업장을 기재(3개 초과시 마지막주소 말미에 "외 ○개" 기재)
	▸ 본사 : 법인기업은 법인등기부등본상의 본점소재지
	※공부상 소재지가 실제와 상이한 경우 함께 기재[예시) 공부:사하구 장림동 469-3, 실제:사하 신평 474]
	▸ 상시근로자 : 당해기업에 계속하여 고용되어 있는 근로자(대표자·이사, 감사 및 3개월이내 기간을 정하여 고용되어 있는 근로자, 일용근로자, 기업부설연구소 연구전담요원 제외)
	▸ 주요제품 : 기존 생산(판매)제품·상품(서비스)이 있는 경우 품목기재(창업후 기술개발중인 경우 예정품목 기재)

(2) 대표자 등(1.대표자( ), 2.공동대표자( ), 3.실제경영자등( ))

성 명		생년월일		전화번호		휴대전화	
현 주 소				동종업계 종사기간	년 개월		
최종학력	년도 월 학교 과 졸업						

주요경력	기 간	근 무 처	업 종	담당업무	최종직위
	년 월 - 현 재				
	년 월 - 년 월				
	년 월 - 년 월				
	년 월 - 년 월				

작성 요령	
	▸ 공동대표자, 실제경영자 등이 있을 경우 해당내역에 "○"표시하고 서식 복사하여 별지로 추가작성
	▸ 현주소 : 현주소는 주민등록상 주소기재 (임차일 경우 임차계약서 제출)
	▸ 동업계종사기간 : 동사포함 표준산업분류상 중분류범위내 동일업종 실제 근무년수(대표자로서가 아닌 경우 포함)
	▸ 학력 : 특수대학원 등 교육부 인정 정규학력 이외 과정은 입력제외
	▸ 주요경력 : 최근경력부터 순차적으로 기재(장기간 경력 공백시 "기타 소유재산 및 특기사항"란에 기재)
	※ 업종은 구체적으로 표시
	※ 대표자 동업계 경력중 "협회, 단체장, 임원역임, 회원"인 경우 동 내용을 기재(기업이 회원인 경우 포함)

(3) 재무현황(요약 재무제표)

(단위:천원)

구분	전전기 (　　년)	전 기 (　　년)	당 기 (　　년)
유동자산			
고정자산			
자산총계			
유동부채			
고정부채			
부채총계			
자본금			
자본잉여금			
이익잉여금			
자본조정			
자본총계			
매출액			
영업이익			
경상이익			
당기순이익			
이자비용			

나. 참여기관1

(1) 기관 개요

<table>
<tr><td colspan="2">기관명
(영 문)</td><td></td><td>대표자
(영문)</td><td></td><td>설립일자</td><td>0000. 00. 00.</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td><td>전자우편
(대표자)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">법인등록번호</td><td></td><td>사업자
등록번호</td><td></td><td>Homepage</td><td>www.000.co.kr</td></tr>
<tr><td rowspan="3">사
업
장</td><td>본사</td><td colspan="4">주소 및 우편번호 기재</td><td rowspan="3">연
락
처</td><td>전화번호 (Fax)</td></tr>
<tr><td>연구소</td><td colspan="4">주소 및 우편번호 기재</td><td></td></tr>
<tr><td>공장</td><td colspan="4">주소 및 우편번호 기재</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">상시근로자</td><td>0000년 00월 기준 (　　)명</td><td>업종분류</td><td colspan="3">(분류기호:　　)</td></tr>
<tr><td colspan="2">주요제품
(상품,용역)</td><td></td><td>용도 및 특성</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">작성
요령</td><td colspan="5">▸ 사업장 : 규모순으로 사업자등록증상 사업장을 기재(3개 초과시 마지막주소 말미에 “외 ○개” 기재)
▸ 본사 : 법인기업은 법인등기부등본상의 본점소재지, 개인기업은 사업자등록증상의 사업장소재지 기재
※공부상 소재지가 실제와 상이한 경우 함께 기재:[예시) 공부:사하구 장림동 469-3, 실제:사하 신평 474]
▸ 상시근로자 : 당해기업에 계속하여 고용되어 있는 근로자(대표자·이사, 감사 및 3개월이내 기간을 정하여 고용되어 있는 근로자, 일용근로자, 기업부설연구소 연구전담요원 제외)
▸ 주요제품 : 기존 생산(판매)제품·상품(서비스)이 있는 경우 품목기재(창업후 기술개발중인 경우 예정품목 기재)</td></tr>
</table>

(2) 대표자 등(1.대표자(　), 2.공동대표자(　), 3.실제경영자등(　))

성　　명		생년월일		전화번호		휴대전화	
현 주 소				동종업계 종사기간	년　　개월		
최종학력	년도　　월　　학교　　과　　졸업						
주요경력	기　　간		근　무　처		업　　종	담당업무	최종직위
	년　　월 -　　현　　재						
	년　　월 -　　년　　월						
	년　　월 -　　년　　월						
	년　　월 -　　년　　월						
작성 요령	*▸ 공동대표자, 실제경영자 등이 있을 경우 해당내역에 "○"표시하고 서식복사하여 별지로 추가작성* *▸ 현주소 : 현주소는 주민등록상 주소기재 (임차일 경우 임차계약서 제출)* *▸ 동업계종사기간 : 동사포함 표준산업분류상 중분류범위내 동일업종 실제 근무년수(대표자로서가 아닌 경우 포함)* *▸ 학력 : 특수대학원 등 교육부 인정 정규학력 이외 과정은 입력제외* *▸ 주요경력 : 최근경력부터 순차적으로 기재(장기간 경력 공백시 "기타 소유재산 및 특기사항"란에 기재)* *※ 업종은 구체적으로 표시* *※ 대표자 동업계 경력중 "협회, 단체장, 임원역임, 회원"인 경우 동 내용을 기재(기업이 회원인 경우 포함)*						

(3) 재무현황(요약 재무제표)

(단위:천원)

구분	전전기 (　　년)	전 기 (　　년)	당 기 (　　년)
유동자산			
고정자산			
자산총계			
유동부채			
고정부채			
부채총계			
자본금			
자본잉여금			
이익잉여금			
자본조정			
자본총계			
매출액			
영업이익			
경상이익			
당기순이익			
이자비용			

다. 참여기관2

⋮

2. 과제책임자

가. 주관기관

(1) 인적사항

성 명	국 문		생년월일(성별)	
	영 문		과학기술인등록번호	
직 장	기관명		전화번호	
	부 서		휴대전화	
	직 위		전자우편	
	주 소	(우 :)		

(2) 학력*(대학 이상 기재)*

연 도	학교명	전 공	학 위	지도교수
~				
~				
~				
(최종학위논문명)				

(3) 경력

기 간	기관명	직위	비고
~			
~			
~			

(4) 주요 연구수행 실적*(최근 5년간 주요 연구실적, 5개 이내로 작성)*

연구제목	연구내용	연구기간	연구수행당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급기관	비 고

(5) 현재 수행중인 타 사업 현황*(국가연구개발사업, 타 보조사업 등 정부지원 사업 작성 필수)*

사업명	수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
부처명(전담가관명)/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비	
		yyyy.mm.dd		
		yyyy.mm.dd		

(6) 대표적 논문/저서 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비 고 (피인용 지수)
논문					
저서					

(7) 지식재산권 출원・등록 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록 번호	비 고
특허					
실용신안					

나. 참여기관1

(1) 인적사항

성 명	국 문		생년월일(성별)	
	영 문		과학기술인등록번호	
직 장	기관명		전화번호	
	부 서		휴대전화	
	직 위		전자우편	
	주 소	(우 :)		

(2) 학력*(대학 이상 기재)*

연 도	학교명	전 공	학 위	지도교수
~				
~				
~				
(최종학위논문명)				

(3) 경력

기 간	기관명	직위	비고
~			
~			
~			

(4) 주요 연구수행 실적*(최근 5년간 주요 연구실적, 5개 이내로 작성)*

연구제목	연구내용	연구기간	연구수행당시의 소속기관	역할 (연구책임자 또는 연구원)	연구개발비 지급기관	비 고

(5) 현재 수행중인 타 사업 현황*(국가연구개발사업, 타 보조사업 등 정부지원 사업 작성 필수)*

사업명	수행기관	참여시작일	참여개월수	참여율
부처명(전담가관명)/사업명	참여유형	참여종료일	당해년도연구비	
		yyyy.mm.dd		
		yyyy.mm.dd		

(6) 대표적 논문/저서 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	논문명/저서명	게재지 (권, 쪽)	게재연도 (발표연도)	역할	비 고 (피인용 자수)
논문					
저서					

(7) 지식재산권 출원・등록 실적*(최근 5년간 실적, 5개 이내로 작성)*

구분	지식재산권명	국가명	출원・등록일	출원・등록 번호	비 고
특허					
실용신안					

다. 참여기관2

⋮

3. 과제수행자 현황

성명	소속기관	직위	최종전공 및 학위			담당 업무	참여기간 (yy.mm.dd~ yy.mm.dd)	참여율 (%)
			학교	전공	학위			

※ '과제수행자 현황' 에는 과제책임자도 기재하며 과제책임자는 참여율 30%이상이어야 함

※ 본 과제 참여율은 총 참여기간동안의 연평균 참여율을 말함

※ 사업비 내역서의 인건비 해당 인원과 동일해야 함 (참여인원만 인건비 및 경비 인정)

※ AI·IT 기술개발 및 분석 인원에 대한 역할(산출물 포함)을 담당업무에 작성하여야 함

4. 참여기관 일반현황(해당시 작성)

순번	기관명 / 구분	ㅇㅇㅇ (참여기관1)	ㅇㅇㅇ (참여기관2)	ㅇㅇㅇ (참여기관n)
1	사업자등록번호			
2	법인등록번호			
3	대표자 성명/국적			
4	기관 유형 (대/중견/중소기업, 대학, 정부출연연등)			
5	최대주주			
6	설립 연월일			
7	주소			
8	주생산 품목			
9	상시 종업원 수			
10	전년도 매출액			

※ 비영리기관의 경우에는 순번 5번부터 10번까지는 생략하여 기재

5. 최종 사업 목표

가. 공통 및 핵심 성과목표

구분			1차년도(20xx년)		(해당시) 2차년도(20xx년)	
			목표	가중치(%)	목표	가중치(%)
공통	필수(택1)	사업화(건)	※ 제품 출시 0건, 계약 0건, 조달등록 0건 등		※ 제품 출시 0건, 계약 0건, 조달등록 0건 등	
		매출액(천원)	※ 00,000,000천원		※ 00,000,000천원	
	국민체감도(%/명)		※ 이용자 만족도 00%		※ 이용자 만족도 00%	
	사업화 노력(건)		※ MOU 0건, 구매의향서 0건 등		※ MOU 0건, 구매의향서 0건 등	
	확산 노력(건)		※ 전시회 0회, 투자유치 0건 등		※ 전시회 0회, 투자유치 0건 등	
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	제품·설비 제작				
		성능 평가				
		현장 실증				
	지식 재산권	출원				
		등록				
	인증·표준화	신청				
		획득				
	사업화 활동	사업화 전략 수립				
		홍보물 제작				
		전시회 참가				
		IR 투자보고서				
	…	…				

※ 공통지표 중 "사업화"와 "매출액"중 1개는 필수 반영해야하며, 공통과 핵심성과목표 가중치 합이 100이 되도록 작성

나. 주요 성능 목표

평가 항목 (주요성능)	단위	가중치(%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준	현 도달 수준	목표치
1.					
2.					
3.					
4.					

평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1.		
2.		
3.		
4.		

※ 주요 성능은 기술적 성능판단 기준을 작성하며, 성능목표 가중치 합이 100이 되도록 작성

※ 평가방법 및 평가환경: 신뢰성이 전제되어야 하며, 공인기관 시험성적서 또는 확인서, 수요기업 평가 등을 활용하되, 부득이하게 자체평가인 경우 신뢰성을 입증할 수 있는 객관적 자료나 방법 제시 필요

6. 사업비 세부내역

가. 총괄

(단위 : 천원)

구분		정부지원금	민간부담금		합계		
연차	수행기관	현금	현금	현물	현금	현물	합계
1							
소계							
2 (해당시)							
소계							
총계							

※ 수행기관의 사업비 세부내역을 기재하며, 실지급 사업비는 최종선정 평가 후 확정

※ 참여하는 모든 기관이 포함되도록 작성하여야 함

나. 1차년도 사업비 세부내역 (주관기관 : OOO)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07)

(단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성・횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품・설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의 50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

다. 1차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : OOO)

(1) 비목별 총괄

(단위 : 천원)

비목	세목	현금	현물	계	구성비(%)
인건비	보수				
운영비	시험연구비				
	임차료				
	재료비				
	일반수용비				
	일반용역비				
여비	국내여비				
	국외여비				
유형자산	자산취득비				
무형자산	무형자산				
합계					100%

※ 상기 비목별 총괄은 수행기관 전체의 비목별 소요 예산 합계임

※ 사업비 계상 시에는 관리지침【별표1】를 참고하여 작성하여야 함

(2) 비목별 소요명세

※ 각 비목별 내역을 최대한 세부적으로 작성. 필요시 별도 표 등 서식을 추가하여 작성 가능

① 인건비-보수(110-01)

(단위 : 천원)

구분	성명	직위	월급여 (A)	참여개월수 (B)	참여율(%) (C)	합계(A×B×C)	
						금액	비고
인건비 (현물)							기존/신규
인건비 (현금)							20 . 월 채용
							AI 기술개발
합계			천원(현금		천원, 현물		천원)

※ 총 사업비의 30% 초과 불가

② 운영비-시험연구비(210-13)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
인・검증비					
시험분석비					
합계		원			

③ 운영비-임차료(210-07)

- 임차료(210-07)

(단위 : 천원)

구 분	월 임차료	임차 개월수	금 액 (천원)	비고	
				실판매가	임차 필요성
임차비					
임차비					
합 계			천원		

④ 운영비-재료비(210-11)

(단위 : 천원)

구분	구성품별 내역				총단가	총횟수	총금액	비고 (시험분석 필요성·횟수 적정성 및 2세트 이상 제작 사유 등)
	명칭	단가	수량	금액				
시험분석명								
제품·설비명								
데이터명								
합계					천원			

※ 협약기간 내 시험·분석 목적으로 소요되는 항목으로 한정. 단순 양산목적 계상 불가

※ 제품 성능 확인을 위한 최소한의 용도로만 한정하며, 완제품 구매는 불가

⑤ 운영비-일반수용비(210-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
홍보비					
위탁정산 수수료					
조달 수수료					
전문가 활용비					
합계		천원			

⑥ 운영비-일반용역비(210-14)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
위탁사업비					
합계		천원			

※ 상용화 전략, 기술컨설팅, 경영컨설팅, 자금유치, 보안성컨설팅 등에서 계상 가능, 총 사업비의 50% 초과 불가

⑦ 여비-국내여비(220-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국내출장비					
합계		천원			

⑧ 여비-국외여비(220-02)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
국외출장비					
합계		천원			

⑨ 유형자산-자산취득비(430-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
시스템구축비					
합계		천원			

⑩ 무형자산-무형자산비(440-01)

(단위 : 천원)

구분	내역	단가	회수(수량,건)	금액	비고
IP획득지원비					
합계		천원			

※ 총 사업비의 10% 초과 불가

(3) 사업비 계상 적정성 검토

※ (2) 비목별 소요명세에 작성한 사업비 세부내역 중에서 3천만원(부가세 별도) 초과 건에 대한 필요성을 상세히 기재(비목 관련없이 모두 작성)

(단위 : 천원)

연번	비목명	내역	단가	수량	금액	필요성
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
…						

라. 2차년도 사업비 세부내역 (주관기관 : OOO) *(해당시 작성)*

⋮

⋮

마. 2차년도 사업비 세부내역 (참여기관 : OOO) *(해당시 작성)*

⋮

⋮

목 차

1. 경영정보 ····· 00
2. 기술개발·사업화 실적 ····· 00
3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요 ····· 00
   가. 상용화 대상 제품·서비스 요약 ····· 00
   나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성 ····· 00
   다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황 ····· 00
4. 추진전략 및 계획 ····· 00
   가. 추진 목표 ····· 00
   나. 추진 전략 ····· 00
   다. 추진 계획 ····· 00
   라. 기대 효과 ····· 00
   마. 사회공헌 창출전략 ····· 00
   바. 과제 성과목표 ····· 00
5. 과제 추진체계 ····· 00
6. 추진일정 ····· 00
7. 사후관리 계획 ····· 00

1. 경영정보(주관기관)

가. 연혁

구분(예시)	연	월	연혁 (설립, 증자, 대표자 · 상호 · 업종 변경, 공장신축, 이전 등)
창업단계			
시장진입			
상업화			
성장단계			
작성 요령	▸지사설립, 수출 달성, 표창 수상, 투자유치 등 대표적 연혁을 기재 ▸법인기업은 법인 설립후의 자본, 대표자 등 변동 상황을 포함하여 기재 ▸법인 등기부등본상 증자등기 이후에 이루어진 증자분(유,무상증자)이 있을 경우도 포함하여 기재		

나. 관계회사

기업체명			
대표자(설립일자)	( )	( )	( )
법인등록번호			
사 업 자 등 록 번 호			
소재지			
종(주제품)	( )	( )	( )
관계 내용			
작성 요령	▸ 관계회사 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 동법시행령 제3조에 의한 기업집단에 해당하는 관계에 있는 기업(관계회사는 개인기업도 포함됨) ○ 동일인(8촌이내 혈족 등 관련자지분 합산)이 최다 출자자로서 당해 회사의 발행주식(의결권있는 주식 제외)의 30/100 이상을 소유하는 회사 또는 당해 회사경영에 대해 상당한 영향력을 행사하고 있다고 인정되는 회사 ▸ 관계내용 예시 1) 대표자가 동일인임, 2) 대표이사 ○○○ 25% 주식소유, 3) 모기업격인 ○○○(주) 25% 주식소유		

다. 경영진 및 주주현황

(1) 경영진현황

직위	성명	담당업무	생년월일	실제경영자, 대표자와의 관계	근속 년수	최종 학교	주요 경력

(2) 주주현황

(단위 : 백만원)

주주명	실제경영자, 대표자와의 관계	소유주식 금액	점유비(%)	주주명	실제경영자, 대표자와의 관계	소유주식 금액	점유비(%)
				계			
				주가(현재)	시가 : 원 / 액면가: 원		

작성요령	
	▸ 법인기업 : 최근 법인등기부등본에 의해 대표이사(수인인 경우 전부기재), 이사, 감사의 순으로 기재 실제경영자가 있을 경우 실제경영자와의 관계만을 기재(예시 : 처, 형, 제, 처남 등) ○ 등기된 임원이 아니더라도 관리, 기획, 재무, 마케팅 분야 담당 핵심인력을 포함하여 기재 ○ 회사에 근무하지 않는 단순주주의 경우 직위·담당업무는 기재생략 및 주요경력 란에 "비상근" 기재 ○ 근속연수는 동사에서 근무한 연수를 기재 ○ 관리, 기획, 재무, 마케팅 분야 담당 핵심인력을 포함하여 기재 ▸ 소유주식금액(법인기업만 작성) : 작성일 현재 주주명부상의 주주(단, 거래소, 코스닥, 제3시장 상장기업은 당기말 기준) 및 점유비를 기재(주주수가 난을 초과할 때는 "기타 ○명"으로 기재) ○ 시가·액면가 : 상장기업(거래소, 코스닥, 제3시장)의 경우 기준일 현재 종가와 액면가를 기재

라. 기자재·시설·장비 보유현황

(단위 : 원)

구분	명칭	규격	수량	용도	장소	구입시기	금액
기자재							
시설							
장비							

※ 본 지원사업과 관련 있는 시설/장비만을 기재하며, 시설금액은 공시지가 기준으로 작성

마. 주요거래처

(단위 : 원)

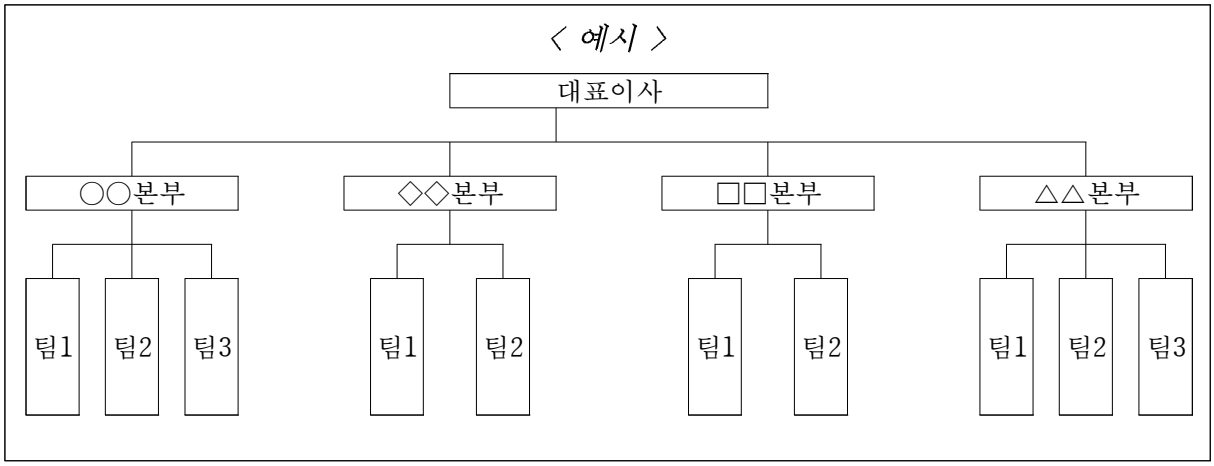
구분	상호 (사업자등록번호)	연간 거래액	전화번호	거래 기간	구분	상호 (사업자등록번호)	연간 거래액	전화번호	거래 기간
매출처	(- -)				매입처	(- -)			
	(- -)					(- -)			
	(- -)					계		약 개 업체	
	(- -)				외주가공	(- -)			
						(- -)			
	계		약 개 업체			계		약 개 업체	

작성요령	
	▸ 당기말(년도중 창업기업은 최근월말)을 기준으로 작성 ▸ 매출처/매입처/외주가공 : 거래금액 큰 순서로 기재(거래처수가 난을 초과할 때에는 기타로 표시) ○ 합계액은 각각 당기 손익계산서의 순매출액/당기 제조원가명세서상 당기원재료매입액/외주가공비와 일치 ○ 수출의 경우상대 국가별로 원화환산 구분 기재 및 "거래기간"은 작성일 기준 년단위로 절사하여 기재 ▸ 임가공업, 용역업 등의 경우에는 원재료 매입처 및 외주가공비란의 작성을 생략 가능

바. 경영 현황 및 전략

(1) 조직도

※ 현재 조직 현황을 도식으로 표기



(2) 기업 경영 및 성장 현황

※ 기업의 현재 경영 현황 작성(설립배경, 회사 운영 전략, 자원관리(인력, 자금) 방법 등)

(가)

-

-

-

(나)

-

-

-

(3) 기업성장 전략 및 세부 계획

※ 기업의 미래상, 중장기 전략 및 목표, 목표달성을 위한 세부 계획 작성

(가)

-

-

-

(나)

-

-

-

2. 기술개발·사업화 실적 *※ 최근 5년간 신청과제와 관련된 실적을 작성*

가. 기술개발실적(국가연구개발)

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발주체	연구개발 비용			사업화 여부
				자체/외부	자체	보조(정부 등)	총비용	

나. 사업화(매출) 실적

(단위 : 천원)

과제 책임자	사업명	기간	지원 기관	개발비용			연간 매출액				
				자체	정부보조 등	총비용	연도	국내	수출	합계	수량

다. 납품실적(최근 3년 주요실적) *※ 수행기관 보유 제품기술설바서비스 등 주요 납품실적 기입*

(단위 : 천원)

건수	품명	업체·기관명	납품년월	판매금액
합계		-	-	

라. 기타 실적

(1) 국내·외 논문 게재실적

번호	발표자	논문 제목	게재지 (국가)	SCI여부	저자순번· 공동저자수	게재일

(2) 지식재산권 등록실적

번호	지식재산권자	지식재산권명	국가명	등록일	등록자수	비고

(3) 국내·외 인증 획득 현황

번호	인증명	기술・제품명	인증연도(기간)	비고

(4) 대외 수상실적

번호	시상기관	시상훈격	수상자(개인 또는 기업)	수상연도	비고

3. 상용화 대상 제품·서비스의 개요

가. 상용화 대상 제품·서비스 요약

<table>
<tr><td>제품·서비스명</td><td colspan="5">□</td></tr>
<tr><td>핵심기술
개요</td><td colspan="5">□ 해당기술의 원리 및 특징 요약
○
-
<핵심 기술 원리 개념도>
1단계 → 2단계 → 3단계 → 4단계
핵심기술 범위</td></tr>
<tr><td rowspan="2">제품·서비스
주요 구성</td><td colspan="2"><설계도></td><td colspan="3"><조감도></td></tr>
<tr><td colspan="2"><기타></td><td colspan="3"><기타></td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련 특허</td><td>구분</td><td>국가명</td><td>특허명</td><td>등록일</td><td>특허권자</td></tr>
<tr><td>출원</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>등록</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련 인증</td><td>구분</td><td>인증기관</td><td>인증명칭</td><td>인증일(기간)</td><td>인증보유자</td></tr>
<tr><td>신기술</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>녹색인증</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>우수조달</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">관련 국가
R&D</td><td>부처명</td><td>사업명</td><td>과제명</td><td>수행기간</td><td>수행기관</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

나. 상용화 대상 제품·서비스 원리 및 우수성

(1) 상용화 대상 제품·서비스 핵심기술의 원리

※ 대상기술 원리를 통상의 지식을 가진 자가 이해되도록 구체적으로 설명(필요시 기본원리와 평가대상기술의 원리가 구분되도록 작성)

※ 객관적으로 인정할 만한 계산식, 경험식 등에 의한 이론적 근거내용 및 과학적·공학적 원리와 근거 제시

※ 대상기술의 각 공정·단계별 기능 및 핵심기술 설명

※ 기존기술 및 유사기술과 차별성 제시

※ 간단한 모식도, 그림 등을 이용하여 설명 가능

(가)

-

(나)

-

(2) 상용화 대상 제품·서비스 개발 수준

(가) 기술성숙도

※ 현재 기술성숙도 표기(중복 표기 불가), 동 사업은 단기간(1~2년) 내 상용화를 지원하는 취지이므로 일정 기술성숙도(상용화 직전에 도달)을 갖춘 기술(서비스) 보유 필요

구분		표기	단계별 설명
기초연구 단계	TRL 1	□	【기초이론 정립】 기본 원리 규명 및 이론 정립
	TRL 2	□	【기본개념 수립】 Idea에 대한 기술개념과 적용분야의 확립
실험 단계	TRL 3	□	【기술개념 입증】 분석과 실험을 통한 기술개념 검증
	TRL 4	□	【시작품 개발】 연구실 환경에서 주요 기능을 구현한 시작품 개발
제품화 단계	TRL 5	□	【시작품 성능입증】 유사 환경에서의 시작품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 6	□	【시제품 개발】 핵심기술을 구현한 시제품 개발 및 유사환경 성능 평가
상용화 단계	TRL 7	□	【시제품 성능입증】 실제 환경에서의 시제품 성능 평가 및 완성도 제고
	TRL 8	□	【시제품 인증】 상용제품 신뢰성 검증(표준화 및 인허가 취득)
양산단계	TRL 9	□	【사업화】 상용제품생산

(나) 개발 경위 *※ 개발 경위, 핵심 활동내용을 구체적으로 기입*

기술 성숙도	기간	세부 개발 내용
TRL0	20○○.○○~ 20○○.○○	• •
TRL0	20○○.○○~ 20○○.○○	• •
TRL0	20○○.○○~ 20○○.○○	• •

(다) 신청단계 기술성숙도 입증자료

① 제품·서비스 사양

-

-

<시작품 또는 시제품 사진 1>	<시작품 또는 시제품 사진 2>

※ 현재 단계의 제품(서비스)·설비 사양 작성, 간단한 모식도, 그림 등 이용하여 설명 가능

② 시험분석 결과

-

-

번호	시험내용	평가방법	시험결과	발급기관	발급일

※ 현재 단계를 입증할 수 있는 공인시험기관 성능시험 검사 결과만 기재

(3) 상용화 대상 제품·서비스의 우수성

(가)

-

(나)

-

구 분		사업 대상기술	경쟁사 또는 선진국 1	경쟁사 또는 선진국 2
적용 원리				
공정 구성				
운전조건	*○○○*			
	○○○			
	○○○			
○○○의 사양				
처리성능	*○○○*			
	○○○			
	○○○			
.....				

※ 경쟁사, 선진국 대비 수준을 구체적으로 작성 및 비교표로 제시

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

※ 관련 분야 국내·외 연구개발 동향 및 유사기술 검토내용 작성

[삽도: 글로벌/국내 안전진단 기술 동향(AS-IS) 및 에이톰-AX 초격차 선도 로드맵(TO-BE)]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 좌측에는 기존 국내외 유사 기술의 한계(2D 스티칭 왜곡, 범용 클라우드 보안 취약, 사후 손해사정 위주)를 회색빛으로 묘사하고, 우측에는 에이톰-AX가 주도하는 'LIO-SLAM 3D 맵핑 + Y-MaskNet 예방 진단 + 국산 NPU 엣지 보안'의 결합을 3D 형태의 미래지향적 인포그래픽으로 삽입하십시오. 하단에는 '글로벌 기술 종속 탈피 및 K-안전표준(HISIA) 선점'이라는 문구를 굵게 각인합니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **평가위원은 이 항목에서 '정부지원금 28.5억 원을 투입해 기존에 널린 흔한 드론 AI 기술을 또 만드는 것은 아닌가?'를 가장 경계합니다.**따라서 본 파트에서는 국내외 기술 동향을 단순히 나열하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 글로벌 빅테크 및 국내 경쟁사들의 기술이 가진 치명적 한계(GPS 단절 시 추락, 사후 보수 위주, 클라우드 데이터 유출 우려)를 정확히 지적(AS-IS)하고, 에이톰-AX가 이를 어떻게 완벽히 극복(TO-BE)하여 19개월 내에 TRL 9 상용화 표준으로 자리 잡을 것인지를 **'기술적 팩트 폭격(비교표)'**으로 압도해야 합니다.

다. 상용화 대상 제품·서비스 관련 현황

(1) 국내·외 기술 동향

※ 관련 분야 국내·외 연구개발 동향 및 유사기술 검토내용

** (가) 국내 기술 동향 및 유사기술 검토 (사후 대응의 한계와 예방 중심 AX 전환) **

- **국내 연구개발 동향 (AS-IS):**
  - 국내 시설물 안전점검 시장은 2024년 기준 약 4,681억 원 규모로 성장 중이나, 여전히 검사자의 주관적 육안 검사 및 '사후 손해사정(보수)' 위주의 2D 이미지 스티칭(Stitching) 기술에 머물러 있습니다.
  - 기존 유사 드론 AI 기술은 GPS 기반 자율비행에 의존하여, 도심 고층 임대주택 밀집 지역(Urban Canyon)에서 신호 단절로 인한 추락 위험 및 비가시권 사각지대 누락 문제가 심각하게 대두되고 있습니다.

에이톰-AX의 유사기술 압도 및 초격차 차별성 (TO-BE):

  - **LiDAR SLAM 기반 사각지대 제로화:**에이톰-AX는 단순 2D 이미지 접합의 왜곡을 타파하고, 빛의 비행시간(ToF)을 측정하는 LIO-SLAM(Velodyne Puck 탑재)을 적용하여 도심 협곡에서도 센티미터(cm) 단위 오차의 정밀 3D 맵핑을 구현합니다.
  - **픽셀 단위 정량화(Y-MaskNet):**균열 유무만 따지던 경쟁사 기술을 넘어, 0.2mm 미세 균열의 넓이와 폭을 픽셀 단위(Instance Segmentation)로 분할 측정하고 보수 우선순위를 지능형 RPA로 자동 배정하여 '선제적 예방 플랫폼'으로 시장의 패러다임을 바꿉니다.

** (나) 해외 기술 동향 및 선진국 수준 검토 (글로벌 빅테크 종속 위험과 보안 확보) **

- **해외 기술 및 산업 동향 (AS-IS):**
  - 글로벌 시장은 CES 2025 등에서 선보인 바와 같이 챗GPT 등 대형 언어 모델(LLM)과 범용 비전 AI를 결합한 모니터링 자동화(AI Agent)로 급격히 전환되고 있습니다.
  - 그러나 범용 퍼블릭 클라우드 및 글로벌 빅테크 API에 과도하게 의존함에 따라, 국가 주요 시설물(공공주택) 도면 및 취약점 데이터의 해외 유출(보안 침해) 리스크가 팽배하며, 한국형 가연성 외벽재(드라이비트 등) 판별과 같은 국지적 재난 특성을 반영하지 못하는 한계가 있습니다.

에이톰-AX의 글로벌 종속 탈피 및 선진국 기술 우위 전략 (TO-BE):

- **국산 NPU 기반 On-Premise 데이터 보안:**정부지원금 상용화 자산취득비(45% 이상)를 '국산 NPU 서버 기반 엣지 컴퓨팅' 인프라에 집중 투자하여 망분리(Air-gap) 환경에서도 실시간 병렬 연산이 가능하도록 설계, 클라우드 데이터 유출 리스크를 원천 차단합니다.
- **한국형 다중 손상 특화 데이터 (10만 건):**SH공사 및 GBDC(경상북도개발공사)와 연계하여 한국 공공주택에 특화된 화재 취약재(드라이비트), 박리·박락 실증 데이터 10만 건을 단기간(19개월) 내에 집중 확보함으로써, 해외 모델이 범접할 수 없는 탐지율 95%(F1-score 0.97 수준)의 도메인 특화 상용화(TRL 9)를 달성합니다.

[표] 국내·외 기존 기술(AS-IS) 대비 에이톰-AX(TO-BE) 초격차 성능 비교 검토※ 평가위원 비교 주안점: '단순 연구(TRL 5~6)' 수준의 경쟁사를 넘어, 이미 공인인증을 획득한 당사의 '상용화 직전(TRL 8)' 기술이 시장을 지배할 수밖에 없는 객관적 스펙 비교입니다.

구분 (핵심 기술)	국내 유사 기술 및 기존 방식	해외 선진 기술 및 글로벌 빅테크	에이톰-AX (본 과제 목표 / TRL 9)
비행 및 맵핑	- GPS 의존 자율비행 (추락 위험)- 2D 이미지 접합 (스티칭 왜곡)	- 상용 드론 기본 회피 기능- 범용 3D 모델링 S/W 사용	- **LIO-SLAM 6방향 센서 퓨전**- Depth Map 3D 비가시권 완벽 매핑
손상 검출 AI	- 균열 유/무 단순 박스형 객체 인식- 사후 손해사정 용도 국한	- 퍼블릭 API 의존 (보안 취약)- 한국형 자재(드라이비트) 인식률 저하	- **Y-MaskNet 픽셀 단위 인스턴스 분할**- 0.2mm 균열 통계적 정량화 (F1 0.97)
행정 자동화	- 수작업 민원 분류 및 고지서 발행- 점검 행정 리드타임 3~5일	- 유지보수 S/W 범용 툴 (SaaS)- 국내 지자체/공공기관 FMS 연동 불가	- **RPA 기반 SH/GBDC FMS 직접 연동**- 관리비/민원 자동화율 80% (리드타임 50%↓)
시스템/ 인프라	- 영세업체 저가형 클라우드 사용- 데이터 자산화 불가	- 글로벌 LLM 종속 (TCO 증가)- 데이터 외부 전송 시 국정원 지침 위배	- **국산 NPU 엣지 기반 로컬 AI 분석**- 19개월 내 10만 건 AI 허브 공공 개방

(2) 국내·외 시장 현황

※ 국내외 시장규모 현황 및 전망, 경쟁사 현황, 해당기술 시장점유율 및 시장경쟁력 작성

[삽도: 에이톰-AX 공공주택 스마트 안전 시장 타겟팅 및 LH 500억 예산 수주 3D 지형도]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 전체 4,853억 원 규모의 국내 안전진단 시장 중 '공공 발주(80.6%)' 영역을 강조하고, 특히 2026년부터 매년 500~600억 원이 집행되는 'LH 스마트 건설안전 예산'을 에이톰-AX가 정조준하여 2차년도(TRL 9)에 25억 원을 쟁취하는 파이프라인 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ 평가위원은 28.5억 원이라는 막대한 정부지원금이 투입된 과제가 과연 '자생 가능한 비즈니스'로 이어질지 의심합니다. 따라서 막연한 장밋빛 전망을 버리고, **기존 979개 영세 진단업체들의 '수작업 및 저가 입찰(출혈 경쟁)' 구조**를 날카롭게 비판하십시오. 그리고 에이톰-AX는 사후 손해사정 늪에서 벗어나, **LH가 2026년부터 전면 도입하는 연 500억 원**

규모의 스마트 안전장비 예산을 직접 타겟팅하는 '예방 및 행정 자동화 특화 독점 플랫폼'임을 데이터로 입증해야 합니다. 이것이 19개월 내 TRL 9 달성을 확신시키는 완벽한 시장성(20점) 논리입니다.

---

(2) 국내·외 시장 현황

** (가) 국내·외 시장규모 현황 및 전망 **

- **[글로벌 시장 전망]**
  - 글로벌 AI 시장은 2024년 2,577억 달러에서 2030년 1조 5,836억 달러로 연평균(CAGR) 35.3%의 폭발적 성장이 전망됨 (MarketsandMarkets 기준).
  - 단순 B2C 챗봇을 넘어, 기업의 복잡한 프로세스를 자동화하는 B2B 'AI 에이전트' 및 산업 현장 특화 AI 수요가 급증하고 있어 예방 중심의 유지관리 플랫폼의 세계 시장 진출 적기임.

[국내 시장 현황 및 타겟 예산 (에이톰-AX 퀀텀점프 기반)]

- 국내 시설물 안전점검 시장 규모는 2019년 기준 약 4,853억 원 규모이며, 이 중 **공공기관 발주가 80.6%**를 차지하는 완벽한 공공 주도형 시장임.
- **[핵심 타겟]**한국토지주택공사(LH)는 '스마트 건설 안전관리 강화 전략'에 따라 2026년부터 향후 4~5년간 매년 **500억~600억 원 규모**의 스마트 안전장비 보급 및 시스템 유지보수 예산을 집중 배정함.
- 본 과제는 1차년도 SH·GBDC 실증을 완료하고, 2차년도에 이 LH의 500억 원 예산 중 **25억 원 이상을 직접 수주**하여 단숨에 TRL 9 상용화 매출을 달성하는 구조임.

[표: 에이톰-AX 목표 시장규모 및 LH 예산 연계 전망]

구분	현재의 시장규모 (2024년 기준 추정)	예상 시장규모 (2027년 과제 종료 시점)	산출 근거 (출처 명기)
세계 시장규모	약 371.7십억 달러 (글로벌 전체 AI 시장)	약 696.9십억 달러	MarketsandMarkets 글로벌 AI 시장 규모 추이
국내 시장규모	약 4,853억 원 (국내 시설물 안전점검)	약 6,000억 원 규모 이상 (스마트 AI 통합 시)	국토부 시설물관리법 기준 안전점검 실시 금액 통계 기반
LH 특화 타겟시장	- (도입 준비기)	**연 500억 ~ 600억 원**	LH 스마트 안전 장비 보급 지원 예산 계획 (2025~2029)

** (나) 경쟁사 현황, 해당기술 시장점유율 및 시장경쟁력 **

- **[국내 경쟁사 현황 및 기존 기술의 한계 (AS-IS)]**
  - 국내 안전진단전문기관 등록업체는 총 979개 사로, 이 중 디지털 전환율(DX)은 5% 미만인 **완전한 영세 노동 집약적 산업**임.
  - 대부분의 경쟁사는 단순 드론 외관 촬영 후 사후 수작업(손해사정)에 의존하며, 과열 경쟁으로 인한 저가 입찰 관행에 빠져 상용화 성장이 불가능한 실정임.

[에이톰-AX의 시장경쟁력 및 초격차 우위 (TO-BE)]

- **예방/자동화 프레임 선점:**경쟁사의 사후 진단을 전면 배제하고, Y-MaskNet을 통한 0.2mm 미세 균열 정량화 및 지능형 RPA(고지서·일정 80% 이상 자동화)를 결합하여 **현장 행정 리드타임을 50% 단축**시키는 유일한 통합 플랫폼.
- **공공 레퍼런스(LOI) 선점:**1차년도 내에 SH공사(2,000세대) 및 경상북도개발공사(GBDC) 테스트베드를 통한 데이터 10만 건을 독점 확보, 연차평가 중단 리스크를 방어하고 확고한 경쟁 진입 장벽을 구축.

[시장점유율 확대 로드맵]

- **1차년도:**혁신제품(유형2) 조달 등록 및 홍보비(1억) 집중 투입을 통한 시장 침투 $₩rightarrow$ 국내 공공시장 점유율 0.6% (약 5억 원 선점).
- **2차년도:**LH 500억 시장 본격 진입 및 장애인 표준사업장/HISIA 네트워크 활용 가점 확보 $₩rightarrow$ 국내 공공시장 점유율 1.5% 이상 돌파 (단일 수주 25억 원 이상, TRL 9 달성 완수).

[표: 에이톰-AX 시장점유율 확보 전략 및 경쟁사 비교]

경쟁사명 (유형)	제품(서비스)명	기술 및 서비스 방식 (경쟁력 한계)
기존 영세 안전진단기관 (979개사) 일반 드론 / 비전 AI 솔루션 기업 (주)에이톰엔지니어링	단순 육안 및 드론 위탁 점검 파편화된 결함 탐지 S/W 에이톰-AX (AI Eagle 플랫폼)	■ 사후 보수 및 손해사정 중심 (RPA 부재) ■ 2D 스 ■ 시설물 특성을 모르는 단순 S/W 공급 ■ 공공주택 ■ [초격차]비전 AI 예방 진단 + 지능형 RPA 융합 ■ 기술 표준화 리딩

시장현황 작성요령

○ 시장규모 등

(단위 : 억원)

구분	현재의 시장규모(20 년)	예상 시장규모(20 년)
세계 시장규모		
국내 시장규모		
산출 근거	예시) 소비자 조사결과	

※ 객관성 있는 산출근거를 바탕으로 개발대상의 기술(제품·서비스)에 대한 시장규모를 제시

※ 단, 시장규모 파악이 어려운 경우 표를 생략하고 관련사례, 소비자 조사결과, 뉴스, 해외시장 조사보고서 등 관련 자료를 발췌(출처 명기)

○ 시장점유율, 경쟁사 등

(단위 : 천원)

경쟁사명	제품(서비스)명	판매가격	연 판매액
① ㅇㅇㅇ			
② ㅇㅇㅇ			
③ ㅇㅇㅇ			

※ 본 기술과 직접적 경쟁관계에 있는 국내·외 기관·기업의 제품(서비스) 등을 명기

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

※ 해당기술 관련 법령 및 규제를 구체적으로 작성하고 개선 가능한 사항 작성

[삽도: 에이톰-AX 상용화(TRL 9) 돌파를 위한 규제 샌드박스 및 법제도 혁신 3D 로드맵]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 기존 규제 장벽(항공안전법, 수작업 의무화 등)을 '네거티브 규제 샌드박스'와 'HISIA 주도 입법 추진'의 망치로 부수며, 19개월 내 TRL 9 달성 및 LH 25억 수주로 직행하는 역동적인 3D 모식도를 삽입하십시오. 하단에는 과기부·국토부·개인정보위의 규제혁신 마크를 배치합니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 본 항목에서 '이 기업이 28.5억의 예산을 받아놓고 규제에 막혀 상용화(TRL 9)에 실패하지 않을까?'를 날카롭게 의심합니다."**단순히 관련 법규를 나열하는 방어적 태도는 '하수'의 전략입니다. 현재 당 컨소시엄은 김재현 대표의 HISIA(첨단기술안전점검협회) 리더십을 통해 국회

및 국토부와 <항공사업법>, <드론법> 개정을 이미 논의 중인 준비된 기업임을 강조하십시오. 또한, 정부의 'AI 네거티브 규제 시범구역' 및 '가명정보 특례'를 선제적으로 활용하여 1차년도 SH·GBDC 실증 데이터 10만 건 축적의 법적 리스크를 완벽히 지워내고 19개월 내 상용화로 직행한다는 압도적 확신을 심어주어야 합니다.

---

(3) 관련법령 또는 정부의 규제

※ 해당기술 관련 법령 및 규제를 구체적으로 작성하고 개선 가능한 사항 작성

** (가) 드론 비행 및 공간정보 취득 관련 규제 (항공사업법, 드론법, 항공안전법) **

- **관련 법령 및 현황 (AS-IS):**
  - 현행 <항공안전법 시행규칙> 제310조는 인구밀집지역 및 건축물 상공에서의 비행과 가시권 밖(BVLOS) 비행을 엄격히 제한하고 있어, LiDAR 탑재 드론의 도심 협곡(Urban Canyon) 자율 비행에 제약이 존재함.
  - <항공사업법> 및 <드론활용의 촉진 및 기반조성에 관한 법률(드론법)> 내에 '시설물 안전점검'이 드론 산업 지원 범위나 합법적 사업 영역으로 명확히 규정되어 있지 않아 공공부문 확산의 한계로 작용함.

개선 가능 사항 및 당사 대응 전략 (TO-BE):

  - **HISIA 연계 입법 추진:**에이톰엔지니어링(HISIA 회장사) 주도로 <항공사업법> 제2조 및 <드론법> 제2조, 제3조 개정안(시설물 안전점검 명문화)을 국회 국토교통위원회 및 국토부와 지속 협의 중임.
  - **규제 샌드박스 및 실증특례 적극 활용:**1차년도 SH·GBDC 실증 시, 드론법 제9조에 따른 '드론특별자유화구역' 지정 및 규제 샌드박스 제도를 적극 활용하여 도심 내 자율비행 및 3D 맵핑 데이터 수집의 합법적 트랙을 확보함.

** (나) AI 학습 데이터 및 개인정보 관련 규제 (개인정보보호법, 저작권법, AI기본법) **

- **관련 법령 및 현황 (AS-IS):**
  - 건축물 외벽 스캐닝 과정에서 보행자 얼굴, 차량 번호판 등이 촬영될 수 있으나, <개인정보 보호법>에 따른 비식별화(가명처리) 의무로 인해 데이터 전처리에 막대한 리드타임이 소요됨.
  - AI 모델 학습 시 건축물 설계 도면(세움터) 등의 저작물 활용과 관련하여 <저작권법> 제35조의5(공정이용)의 해석 모호성으로 인한 법적 불확실성이 상존함.

개선 가능 사항 및 당사 대응 전략 (TO-BE):

  - **AI 네거티브 규제 및 가명정보 특례 적용:**정부의 AI 규제혁신 로드맵에 발맞추어, 국산 NPU 서버(자산취득비 45% 집중 투자) 내 폐쇄망을 활용한 '안전한 클라우드' 환경을 구축하여 사전심의 후 원본 데이터를 즉시 학습에 활용할 수 있는 법적 특례 적용을 추진함.
  - **AI 허브 데이터 개방 연계:**과제 기간 내 취득하는 10만 건의 고품질 실증 데이터는 안면·번호판 자동 마스킹 엣지 AI(비전 AI의 객체 탐지 기능 역이용)를 거친 후 AI 허브(aihub.or.kr)에 개방하여 저작권/개인정보 리스크를 원천 차단함.

** (다) 시설물 안전 및 유지관리 행정 규제 (시설물안전법, 공동주택관리법) **

- **관련 법령 및 현황 (AS-IS):**
  - <시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시설물안전법)> 및 <공동주택관리법>은 여전히 '인력 기반의 육안 및 간단한 측정'과 '법정 수선주기에 따른 사후 보수'를 의무 기준으로 삼고 있어, AI·드론의 정량적 평가 결과가 법적 효력을 온전히 인정받기 어려움.
  - 점검 대가 산정 시 건물 특성(비정형, 초고층 등)과 신기술 도입 여부를 배제한 채 단순 면적 최저가 입찰이 이루어지는 구조적 모순 존재.

개선 가능 사항 및 당사 대응 전략 (TO-BE):

  - **스마트 예방 기술의 법정 표준화 선도:**단순 드론 촬영을 넘어 지능형 RPA 및 3D 디지털 트윈 기반 '선제적 예방 관제'를 수행하는 당사 플랫폼(AI Eagle)을 국토부 '건설신기술(NET)'로 인증받아 (2차년도 핵심 KPI), 공공기관 수의계약 요건을 충족시킴.
  - **객관적 XAI 손해사정 리포트 법제화 유도:**육안 점검을 대체할 수 있도록, 0.2mm 단위 균열 정량화 수치 및 통계적 신뢰구간($₩mu+2₩sigma$)이 포함된 설명가능한 AI(XAI) 리포트를 산출하여, 지방개발공사(SH, GBDC)의 공식 점검 행정 문서로 채택되도록 제도적 기반을 마련함.

[표] 에이톰-AX 상용화(TRL 9) 달성을 위한 규제 극복 및 실증 전략 요약

규제 및 관련 법령	현재의 문제점 (AS-IS)	에이톰-AX 대응 및 개선
항공안전법 / 드론법	도심/비가시권 드론 비행 제한 및 시설물 점검 법적 근거 부족	▪ HISIA 연계 <항공사업 활용
개인정보보호법 / 저작권법	보행자/차량 무단 촬영 리스크 및 데이터 학습 저작권 불확실성	▪ 국산 NPU 서버 기반 사전심의 추진
시설물안전법 / 공동주택관리법	육안/사후 점검 중심 법령 및 단순 면적 기반 최저가 입찰 관행	▪ 2차년도 국토교통부 도입

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요

※ 최종 제품·서비스의 핵심사양, 주요 기능 및 성능 수준을 구체적으로 기재

[삽도: 에이톰-AX TRL 9 완전 상용화 및 LH 스마트 안전망 통합 3D 조감도]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 멀티모달 드론이 공공주택 단지를 비행하며 LiDAR 기반 3D 디지털 트윈을 구축하고, 국산 NPU 서버에서 Y-MaskNet이 위험을 예측하며, 최종적으로 지능형 RPA가 LH/SH 관제탑에 작업지시서를 자동 송출하는 '예방-진단-행정 100% 자동화' 렌더링 이미지를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 이 항목에서 28.5억 원이 투입된 '최종 결과물'의 실체를 찾습니다."**추상적인 플랫폼 개념을 나열하지 마십시오. 현재 확보한 TRL 8단계의 시제품을 19개월 후 어떻게 **LH 스마트 건설안전 예산(500억 규모)에 즉시 납품 가능한 TRL 9 규격**으로 완성할 것인지 '스펙(Spec)'과 '성능 수치'로 박아 넣어야 합니다. 특히 사후 대응(손해사정) 기능을 전면 배제하고, 지침에 명시된 상용화 자산(국산 NPU 등 45% 집중)이 융합된 **'예방 중심 H/W + S/W 통합 사양'**을 개조식과 표로 명확히 제시하여 압도적인 상용화 확신을 부여하십시오.

---

4. 추진전략 및 계획

가. 추진 목표

(1) 과제 추진 시 목표로 하는 제품·서비스 개요※ 최종 제품·서비스의 핵심사양, 주요 기능 및 성능 수준을 구체적으로 기재

** (가) 최종 제품·서비스 핵심 사양 및 주요 기능 (H/W 및 S/W 통합) **

- **H/W 핵심 사양: 상용화 자산 집중 투자를 통한 독자적 엣지 컴퓨팅 인프라**
  - **국산 NPU 병렬 서버:**범용 클라우드의 보안·속도 한계를 극복하기 위해 총사업비(자산취득비)의 45% 이상을 투입하여 구축한 고성능 NPU AI 서버 (SH·GBDC 실증 10만 건 데이터 실시간 병렬 처리).
  - **멀티모달 스캐닝 드론:**4,500만 화소 고해상도 RGB 카메라, 열화상 센서, 1D/3D LiDAR 센서가 융합된 6방향 장애물 회피(APAS) 특수 목적 드론 (비가시권 자율 비행 지원).

S/W 주요 기능: 사후 대응(손해사정) 전면 배제 및 선제적 예방·행정 자동화

  - **비전 AI (Y-MaskNet) 및 Antigravity 엔진:**픽셀 단위 인스턴스 분할(Instance Segmentation)을 통해 육안으로 식별 불가한 0.2mm 미세 균열과 가연성 외벽재(드라이비트) 화재 취약 구조를 정밀 탐지.
  - **LiDAR SLAM 기반 3D 디지털 트윈 맵핑:**Depth Map 기반 정밀 정합을 통해 도심 협곡(Urban Canyon) 환경의 GPS 단절 사각지대를 해소하고, 건축물 전 수명주기 노후도를 3D 모델로 시각화.
  - **지능형 RPA(로봇 프로세스 자동화) 워크플로우:**결함 진단 결과를 바탕으로 보수 우선순위를 AI가 자동 결정하고, 민원 배정, 관리비 고지서 생성(80%), 점검 일정 수립(90%)을 로봇이 자동 처리.

** (나) 최종 제품·서비스 성능 수준 (19개월 내 TRL 9 달성 지표) **※ *한국공학대학교 공인시험성적서(TRL 8) 기반 수치 고도화 반영*

성능 지표	현재 도달 수준 (TRL 8)	최종 상용화(TRL 9) 목표 수준	기술적 / 경제적 파급 효과
비전 AI 탐지율	Average F1-score 97%	**Average F1-score 99% 이상**	오탐지 최소화 및 예측 정비 고도화 (가연성 소재 완벽 식별)

결함 정량화 수준	0.3mm 수준 탐지	**0.2mm 정량 측정 (오차 5% 이내)**	통계적 신뢰구간($₩mu+2₩sigma$) 기반 정밀 추정
중대 결함 누락 건수	부분적 2D 사각지대 존재	**누락 0건 (완전 무결점)**	3D SLAM 매핑으로 비가시권 구조적 결함 원천 차단
점검 및 행정 리드타임	부분적 자동화 (20% 단축)	**50% 이상 단축 (1일 이내 처리)**	행정 인건비 비중(총사업비 30% 이내) 다이어트 달성
사후 보수 비용 절감	사후 보수 위주 지출	**예방형 전환으로 연간 20% 절감**	LH/SH 등 공공주택 유지관리 예산 최적화 (연 1억 원 이상 절감)

<최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 등>
(※ 평가위원이 시스템의 작동 메커니즘과 상용화 형태를 직관적으로 이해할 수 있도록, 아래 2개의 핵심 3D 모형도/설계도를 반드시 삽입하십시오.)
[최종 제품·서비스 설계도, 3D 모형도 1]
① 에이톰-AX 3D 디지털 트윈 손상 매핑 조감도
(여기에 공공주택 3D 메쉬(Mesh) 모델 위에 0.2mm 균열(빨간색), 누수(파란색), 박리(하늘색) 등 다중 손상 정보 삽입하십시오.)
[설계 요약] ■ LIO-SAM 기반 비가시권 사각지대 해소(누락 0건) ■ Y-MaskNet 픽셀 단위 손상 정량화 대시

최종 제품・서비스 설계도, 3D 모형도 등	최종 제품・서비스 설계도, 3D 모형도 등

(2) 사업 목표

※ 협약기간 내 최종 달성하고자 하는 정성적・정량적 사업 목표 및 설정 근거 작성
※ 사업계획서 요약문에 있는 사업 목표 관련 서식 등 활용 가능

[삽도: 에이톰-AX 19개월 초고속 상용화(TRL 8 → 9) 및 핵심 사업목표(KPI) 달성 J커브] *(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 1차년도 '실증 데이터 10만 건 확보 및 행정 자동화(RPA)', 2차년도 'LH 25억 수주 및 10억 투자 유치'라는 2단계 도약 목표가 NPU 서버(자산 45%)와 함께 맞물려 돌아가는 3D J커브 형태의 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원이 사업계획서에서 가장 먼저 찾는 것은 '이 과제가 19개월 뒤에 어떤 돈(매출)과 가치(데이터)를 만들어낼 것인가?' 입니다."**단순히 "개발을 열심히 하겠다"는 R&D 마인드는 버리십시오. 본 과제는 '신속 상용화(Build-up)' 트랙입니다. 따라서 사업 목표는 철저하게 **LH 500억 예산 타겟팅(25억 수주), 현장 실증 데이터 10만 건 확보(연차점검 방어)**, 그리고 **점검/행정 리드타임 50% 단축**이라는 숫자로 귀결되어야 합니다. 사후 손해사정 프레임을 완벽히 배제하고, 오직 '선제적 예방'과 '행정 자동화'에 집중한 정량/정성 목표를 아래와 같이 타격감 있게 배치했습니다.

---

(2) 사업 목표

※ 협약기간(19개월) 내 최종 달성하고자 하는 정성적·정량적 사업 목표 및 설정 근거

** (가) 정량적 사업 목표 (19개월 내 TRL 9 완전 상용화 지표) **

핵심 성과 지표 (KPI)	1차년도 목표 (2026년)	2차년도 목표 (2027년)	목표 설정 근거 (수주/평가 방어 논리)
1. 상용화 매출액	500,000 천원	2,500,000 천원	■ 1차년도: 조달청 혁신제품 지정 기반 SH·GBDC 초기 수주 ■ 2차년도: LH 스마트 안전장비 예산(연 500억) 타겟 직접 수주
2. 국민체감 예방 데이터	100,000 건 확보(AI 허브 개방)	누적 2,000세대통합 관제 적용	■ 관리지침 제21조(연차점검) 미진 판정 원천 방어용 데이터 조기 확보 ■ 국산 NPU 서버(자산취득 45%) 인프라를 활용한 대규모 실증 입증
3. 행정/점검 리드타임	20% 단축	50% 단축	■ 지능형 RPA(로봇 프로세스 자동화) 도입으로 고지서/민원 배정 자동화 ■ 인건비(총사업비 30% 이내) 다이어트 목표 달성의 객관적 근거
4. 중대결함 누락 건수	5건 미만 통제	0 건 (Zero)	■ LiDAR SLAM 기반 3D 매핑으로 비가시권(도심협곡) 사각지대 100% 해소
5. 외부 자금 유치 (투자)	IR 보고서 1건 발행	10억 원 유치	■ 정부지원금(28.5억) 종속 탈피 및 Series A 규모 투자 유치를 통한 자생력 확보 (의무 편성된 홍보비 1억 원을 IR 및 판로개척에 전액 투입)

** (나) 정성적 사업 목표 및 설정 근거 (사후 대응 제로, 예방 중심 AX 전환) **

- [목표 1] 사후 보수(손해사정) 프레임 탈피 및 '선제적 예방 플랫폼'으로의 대전환
  - **내용:**기존 발생한 결함을 사후에 평가하고 보수 비용을 깎는 수작업 중심의 손해사정 비즈니스 모델을 전면 폐기하고, Y-MaskNet 비전 AI와 Antigravity 엔진을 결합하여 결함 발생 전(또는 극초기 0.2mm 균열 단계)에 위험을 차단하는 '예방 중심 안전망'을 구축합니다.
  - **설정 근거:**국토교통부의 '국민 안전 대전환 정책'에 부합하기 위해서는 비용이 과다 발생하는 사후 보수가 아닌 예방 정비가 필수적입니다. 이를 통해 공공주택 유지관리 비용을 연간 20% 이상 절감할 수 있습니다.

[목표 2] 지능형 RPA 기반 완벽한 '행정 자동화(Hyper-Automation)' 실현

  - **내용:**현장 드론 점검 결과를 엑셀로 옮겨 적던 아날로그 행정을 버리고, AI 진단 결과가 FMS(시설물유지관리시스템) 서버와 API로 즉각 연동되어 보수 우선순위 결정, 작업 지시서 생성, 관리비 고지서 반영(80% 자동화)까지 원스톱으로 처리되는 RPA 관제 시스템을 완성합니다.
  - **설정 근거:**인건비를 총사업비의 30% 미만으로 통제해야 하는 본 사업의 지침을 완벽히 준수하기 위함이며, 고령화되는 안전 점검 인력의 한계를 디지털 기술(DX)로 대체하기 위함입니다.

[목표 3] 장애인 표준사업장 연계 및 HISIA 리더십 기반 '사회적 가치(ESG) 극대화'

  - **내용:**10만 건의 현장 실증 데이터 라벨링 및 대시보드 모니터링 업무에 '장애인 표준사업장' 인력을 투입하고, 김재현 대표가 이끄는 첨단기술안전점검협회(HISIA)를 통해 산업계 전체의 AX 표준 가이드라인을 제정합니다.
  - **설정 근거:**공공 조달 입찰 및 평가위원 심사 시 '사회적 가치 창출(5점)' 항목에서 만점을 도출하여 LH, SH 등 공공 수요처의 ESG 경영 니즈를 완벽하게 충족시키기 위함입니다.

-

나. 추진 전략

(1) 사업가능성 분석(SWOT)

강점(Strength)	약점(Weakness)
위기(Threat)	기회(Opportunity)

※ SWOT분석 외에 신청과제의 특성 등을 고려 다른 방법론 적용 가능

[삽도: 에이톰-AX 사업화 성공을 위한 3D 입체 크로스 SWOT-TOWS 전략 매트릭스]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 단순한 2x2 평면 표가 아니라, 약점(W)과 위협(T)을 정부지원금 28.5억 원(상용화 자산 45%, 홍보비 1억) 투입을 통해 어떻게 강점(S)과 기회(O)로 전환(TOWS)하는지를 보여주는 역동적인 3D 톱니바퀴 모식도를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 형식적인 SWOT 분석을 보지 않습니다. '정부지원금 28.5억 원이 왜 반드시 필요한가'에 대한 완벽한 명분이 이곳에 있어야 합니다."**경쟁사들처럼 뻔한 장단점을 나열하는 것은 탈락의 지름길입니다. 에이톰-AX의 현재 약점(W)인 '고가 NPU 장비 도입 부담 및 AI 처리 지연 우려'를 **자산취득비 45% 집중 투자**로 해결하고, 위협(T)인 '동당 300만 원의 출혈경쟁'을 **지능형 RPA 고부가가치화(단가 600만 원) 및 홍보비 1억 집행**으로 돌파한다는 타당성을 증명하십시오. 이 분석표 하나가 19개월 내 TRL 9 상용화 달성의 절대적 당위성이 됩니다.

나. 추진 전략

(1) 사업가능성 분석(SWOT)

※ 단순 SWOT 분석을 넘어, 본 AX-SPRINT 과제의 정부지원금과 지침 기반 예산 편성을 통한 **TOWS(위기 극복 및 기회 선점) 전략**을 융합하여 도출함.

강점 (Strength)

- **압도적 TRL 8 예방 진단 기술력 및 공인인증**- 30년 진단 노하우와 융합된 비전 AI(Y-MaskNet) 및 3D LiDAR 인증을 통한 조달 가점(ESG) 만점 체계 구비.

기회 (Opportunity)

- **노후 공공주택 급증 및 스마트 안전 예산 의무화**- 시설물 노후화 및 재난사고 증가에 따른 예방 중심의 안전 유지관리 솔루션 시장 진출의 교두보 적기.

[평가위원 대상 SWOT 종합 결론 (초고속 상용화 타당성)]본 과제는 단순한 R&D가 아닌 **'단기 성과 창출(19개월 내 TRL 9)'**이 목적입니다. 당사의 기술적 강점(S)과 LH/SH의 확실한 수요 기회(O)가 만나는 시점에서, 유일한 걸림돌인 인프라 비용(W)과 출혈경쟁 생태계(T)는 **'정부지원금 28.5억 원의 지침 기반 전략적 예산 집행(NPU 45%, 홍보비 1억)'**을 통해 완벽히 분쇄됩니다. 에이톰-AX는 이를 기반으로 사후 대응 시장을 종식하고 2차년도 LH 25억 원 수주를 반드시 달성할 것입니다.

(2) 단기성과 창출 전략

※ 협약기간 내 실증, 매출, 계약 등 가시적 성과 창출을 위한 추진 전략을 구체적으로 작성

[삽도: 에이톰-AX 19개월 초단기 상용화(TRL 8→9) 및 가시적 수주·매출 창출 3D

파이프라인]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 1차년도 'SH·GBDC 실증 데이터 10만 건 확보 및 조달 혁신제품 5억 매출'을 통과하여, 2차년도 'LH 스마트 안전장비 예산 타겟 25억 수주 및 10억 투자 유치'로 솟구치는 3D 파이프라인(Pipeline)과 국산 NPU 서버 이미지를 결합한 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 '이 기업이 28.5억 원을 받고 19개월 동안 연구만 하다가 끝나는 것은 아닌가?'를 가장 경계합니다."**본 사업은 '신속 상용화(Build-up)' 지원사업입니다. 따라서 단기성과 창출 전략은 막연한 기술 고도화가 아닌, 철저히 **'매출, 계약, 실증 데이터'**라는 숫자로 증명되어야 합니다. 지침 제21조(연차점검)의 '미진' 판정을 피하기 위해 1차년도에 **SH·GBDC 현장 실증 10만 건 및 홍보비 1억 조기 집행**을 전진 배치하십시오. 그리고 2차년도에는 **LH의 500억 원 스마트 안전 예산을 정조준하여 25억 원을 수주**한다는 공격적인 비즈니스 런칭 시나리오를 제시해야 압도적인 기술성 및 사업성 평가를 받을 수 있습니다. 기존의 사후 보수(손해사정) 프레임은 완전히 폐기하고 '예방 및 행정 자동화(RPA)'에 초점을 맞추십시오.

---

(2) 단기성과 창출 전략

※ 협약기간 내 실증, 매출, 계약 등 가시적 성과 창출을 위한 추진 전략을 구체적으로 작성

** (가) 1차년도 단기성과 전략: 연차평가 방어용 압도적 실증(10만 건) 및 초기 공공 매출(5억) 달성 **

- **[실증 성과] SH·GBDC 연계 예방 데이터 10만 건 초고속 확보 및 AI 허브 개방:**
  - **추진 전략:**사후 손해사정 방식의 아날로그 점검을 전면 배제하고, SH공사(노후단지 2,000세대) 및 경상북도개발공사(GBDC)에 비전 AI(Y-MaskNet) 및 멀티모달 드론을 즉각 투입하여 1차년도 내 결함 정량화 데이터 10만 건을 수집합니다.
  - **가시적 목표:**취득한 데이터를 정부 AI 허브(aihub.or.kr)에 공공 개방하여 '데이터 개방 가점'을 확보하고, 연차점검 '미진' 리스크를 0%로 원천 차단합니다.

[인프라 성과] 상용화 자산(45%) 집중 투자를 통한 엣지 컴퓨팅 기반 확립:
  - **추진 전략:**총 사업비 자산취득비의 45% 이상을 **국산 NPU 병렬 서버 및 LiDAR 스캐닝 드론**에 조기 집행합니다.
  - **가시적 목표:**클라우드 의존 없이 로컬에서 대규모 3D 정합 및 결함 연산이 가능한 독자적 H/W 기반을 1차년도에 구축 완료합니다 (보안성 최고 등급 확보).

[매출/계약 성과] 지침 의무 홍보비(1억) 연계 조달 등록 및 5억 원 수주:
  - **추진 전략:**관리지침에 따라 의무 편성된 1억 원 이상의 홍보비를 조달청 혁신제품(유형2) 등록 컨설팅, 범부처 공동전시회(나라장터 엑스포 등) 참가, B2B 홍보물 제작에 전액 투입합니다.
  - **가시적 목표:**공공기관 수의계약 자격을 조기 획득하여 1차년도 내 5억 원의 초기 매출을 달성합니다.

** (나) 2차년도 단기성과 전략: TRL 9 완전 상용화, LH 25억 수주 및 10억 민간 투자 유치 **

- **[매출/계약 성과] LH 스마트 건설안전 예산 타겟팅 및 25억 원 메가 수주:**
  - **추진 전략:**2026년부터 매년 500~600억 원 규모로 배정되는 LH의 스마트 안전장비 보급 예산을 정조준합니다. 1차년도 SH·GBDC 실증 레퍼런스(10만 건)를 무기로 '에이톰-AX 통합 플랫폼' 도입을 제안합니다.
  - **가시적 목표:**플랫폼 구독 및 유지보수 명목으로 **2차년도 25억 원 이상의 단일 계약을 수주**하여 TRL 9 상용화의 경제적 타당성을 완벽히 증명합니다.

[실증/인증 성과] 지능형 RPA 행정 자동화 100% 검증 및 국토부 신기술(NET) 획득:
  - **추진 전략:**관리비 고지서 생성(80%), 점검 일정 수립(90%), 우선순위 자동 배정 등을 수행하는 RPA 워크플로우를 공공기관 FMS와 연동시켜 **행정 리드타임을 50% 단축**합니다. 이를 통해 '인건비 30% 이내 통제'라는 관리 효율성을 실증합니다.
  - **가시적 목표:**검증된 예방/행정 자동화 실적을 바탕으로 국토교통부 건설신기술(NET) 인증을 획득하여 공공시장 장벽을 완전히 허뭅니다.

[투자/ESG 성과] 10억 원 Series A 투자 유치 및 장애인 표준사업장 ESG 가치 창출:

- **추진 전략:**정부 R&D 자금 의존을 탈피하기 위해 2차년도 내 전문 IR 투자보고서를 발행하고 민간 벤처캐피탈(VC)을 대상으로 투자 설명회를 개최합니다.
- **가시적 목표:10억 원 규모의 민간 투자 유치**를 완료합니다. 아울러 '장애인 표준사업장' 인력을 데이터 모니터링에 투입하고 HISIA 네트워크를 가동하여 공공조달 입찰 시 **사회적 가치(ESG) 배점 만점**을 선점합니다.

[표] 에이톰-AX 협약기간(19개월) 내 단기 가시적 성과 창출 목표 총괄표

구분	1차년도 성과 창출 핵심 KPI	2차년도 성과 창출 핵심
현장 실증 및기술 고도화	■ SH·GBDC **데이터 10만 건 확보** ■ Y-MaskNet 0.2mm 균열 탐지 입증	■ 중대결함 누락률 **2 **단축**(RPA)
매출 및 계약(수주액)	■ 혁신제품 기반 **초기 매출 5억 원** ■ 수요처(SH 등) 실증 업무협약 2건	■ **LH 타겟 매출 25억** 확산 계약
사업화 및인·검증	■ 조달청 혁신제품 지정 신청 ■ AI 허브 10만 건 데이터 개방	■ **국토부 건설신기술(N 유치**

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

※ AI 활용을 위한 데이터 확보 현황, 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 등을 중심으로, 협약기간 내 AI 응용 제품·서비스 구현 가능성을 구체적으로 작성

구분		세부분야 *(해당 기술에 ✓체크)*							
핵심 AI 기술	기본기술	기계학습 (머신러닝)		딥러닝	✓	자연어처리 (NLP)		음성인식·합성	
		영상·이미지 인식	✓	강화학습		지식표현·추론		기타( )	
	시스템 구현기술	자율운행·로보틱스		예측·최적화 모델		멀티모달 AI	✓	생성형 AI	
	AI 인프라기술	AI반도체		컴퓨팅 인프라 (HPC/Cloud)		데이터셋·데이터 품질관리	✓	MLOps·AI 거버넌스	
	기타	*※ 그 밖에 본 과제를 위해 활용되는 AI 기술 작성*							

[삽도: 에이톰-AX 상용화 핵심 AI 파이프라인 및 데이터 거버넌스 3D 아키텍처]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. SH·GBDC에서 수집된 10만 건의 현장 실증 데이터가 '국산 NPU 서버'를 거쳐 멀티모달 비전 AI(Y-MaskNet)와 '오픈소스 LLM 기반 지능형 RPA'로 처리된 후, 최종적으로 AI 허브 개방 및 LH 스마트 관제망(25억 수주)으로 직결되는 데이터 선순환 3D 모식도를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 범용 오픈 API(ChatGPT 등)를 단순 호출하는 껍데기 AI 과제를 가장 혐오합니다."**본 항목에서는 당 컨소시엄이 **독자적인 비전 AI 알고리즘(Y-MaskNet)**을 보유하고 있으며, 이미 공인인증(F1-score 0.97)을 마친 TRL 8단계의 압도적 역량을 갖추었음을 입증해야 합니다. 단순한 소프트웨어 개발을 넘어, 총 사업비 자산취득비의 45%를 투자하는 **'국산 NPU 서버 기반 엣지 컴퓨팅'**과 국가 데이터 개방 정책에 부합하는 **'AI 허브 10만 건 데이터 연계'**계획을 전면에 내세워 국가 AI 3대 강국(G3) 정책에 완벽히 부합하는 초격차 사업화 역량을 각인시킵니다.

---

(3) AI 활용 및 사업화 구현 역량

※ AI 활용을 위한 데이터 확보 현황, 모델 적용 수준, 도입 및 고도화 계획 등을 중심으로, 협약기간 내 AI 응용 제품·서비스 구현 가능성을 구체적으로 작성

[표] 에이톰-AX 핵심 AI 기술 및 시스템 구현 분야 체크리스트

※ 지침 요구 서식 기반 작성 및 본 과제 적용 세부 기술 명기

구분	세부분야 (해당 기술에 ✓체크)
핵심 AI 기술(기본기술)	□ 기계학습 (머신러닝)✓ **딥러닝**□ 자연어처리 (NLP)□ 음성인식·합성✓ **영상·이미지 인식**□ 지식표현·추론□ 기타 ( )
시스템구현기술	□ 자율운행·로보틱스□ 예측·최적화 모델✓ **멀티모달 AI**□ 생성형 AI
AI 인프라기술	□ AI반도체□ 컴퓨팅 인프라 (HPC/Cloud)✓ **데이터셋·데이터품질관리**□ MLOps·AI 거버넌
기타 (추가)	✓ **지능형 RPA 및 LLM**

(가) AI 활용을 위한 데이터 확보 현황 및 모델 적용 수준 (현재 TRL 8 역량)

- **[데이터 확보] SH·GBDC 수요처 연계 초기 실증 데이터 구축 완료:**
  - 현재 서울주택도시공사(SH) 및 경상북도개발공사(GBDC) 관할 노후 공공주택 일부 테스트베드에서 **약 1만 건 이상의 다중 손상(균열, 누수, 백화 등) RGB/LiDAR 데이터**를 선제적으로 확보하여 자체 라벨링 완료.
  - 개인정보(보행자 안면, 차량 번호판) 침해를 막기 위한 비식별화(마스킹) 전처리 알고리즘 1차 적용 완료.

[모델 적용 수준] F1-score 0.97 달성 및 XAI(설명가능한 AI) 기반 신뢰성 입증:

  - 단순 Bounding Box 형태의 범용 AI를 탈피하여, 균열의 실제 폭과 넓이를 추정하는 '통계적 신뢰구간($₩mu+2₩sigma$)' 알고리즘을 Y-MaskNet에 적용 (TRL 8 시제품 인증 완료).
  - 한국공학대학교 전력융합기술센터를 통해 6종 손상 클래스 대상 **Average F1-score 97% 이상의 압도적 성능을 공인인증성적서로 입증**완료하여 기술적 불확실성 완벽 제거.

[인프라 역량] 클라우드 종속을 탈피한 독자 엣지 연산망 가동:

  - 퍼블릭 클라우드 전송 시 발생하는 보안 유출 및 지연 리스크를 방지하기 위해, 병렬 컴퓨팅 서버(RTX 3090 기반)를 기구축하여 현장 엣지(Edge) 단위 실시간 영상 처리를 시범 운영 중.

(나) 협약기간 내(19개월) AI 플랫폼 도입 및 상용화 고도화 계획 (TRL 9 구현 가능성)

- **[실증·데이터] 현장 데이터 10만 건 초고속 스케일업 및 국가 AI 허브 개방 (1차년도):**
  - 과제 착수 즉시 SH/GBDC 2,000세대 관할 구역에 멀티모달 드론을 전면 투입하여, 연차점검 미진 리스크를 방어할 **현장 데이터 10만 건을 조기 확보**.
  - 데이터 가공 과정에 **장애인 표준사업장**인력을 투입하여 사회적 가치(ESG)를 실현하고, 정제된 최종 데이터는 국가 데이터 통합플랫폼(AI 허브)에 공식 개방하여 '국민 체감 및 확산' KPI 만점 달성.

[행정 자동화] 지능형 RPA 및 오픈소스 LLM 융합 (행정 리드타임 50% 단축):

  - AI 진단 결과를 기반으로, 담당자 지정 $₩rightarrow$ 우선순위 산정 $₩rightarrow$ 보수 지시서 발행 $₩rightarrow$ 유지관리비 고지서 연동에 이르는 全 과정을 로봇 프로세스 자동화(RPA)로 구축.
  - 기존 수작업 위주의 아날로그 사후 보수(손해사정) 행정을 완전히 대체하여 점검/행정 소요 시간을 **기존 3일에서 1일 이내(50% 단축)**로 혁신하고, 인건비 비중을 총 사업비의 30% 이내로 강력히 다이어트함.

[사업화·인프라] 국산 NPU 자산 투자 및 LH 500억 시장 정조준 (2차년도):

  - 총 사업비 중 자산취득비(45% 이상)를 **'국산 고성능 NPU 서버 구축'**에 집중 배정하여, 정부의 '국산 AI 반도체 생태계 확립' 정책에 동참하고 10만 건의 대규모 트래픽을 처리할 서버 인프라를 상용화 규격(TRL 9)으로 완성.
  - 의무 편성된 홍보비(1억 원)를 조달청 혁신제품 판로 개척에 투입하고, 2차년도에는 **LH가 2026년부터 배정하는 스마트 건설안전 예산(연 500~600억) 중 25억 원을 직접 수주**하여 정부지원금 투입 대비 확실한 재무적 자생력을 입증함.

(4) 판매처 다양성 및 안정성

※ 판매처의 다양성 여부 및 지속적인 거래관계 유지 가능성 작성

[삽도: 에이톰-AX 판매처 확장 3D 파이프라인 및 SaaS 플랫폼 Lock-in 모델]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 1차년도*

SH·GBDC·익산시(테스트베드 및 LOI)를 거쳐, 2차년도 LH(25억 수주) 및 우미건설(민간 B2B)로 뻗어 나가는 '다양성 맵'과, 한 번 연동되면 빠져나갈 수 없는 'FMS-RPA 데이터 Lock-in 순환 구조'를 3D 인포그래픽으로 삽입하십시오.)

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"단발성 최저가 입찰(용역)에 목매는 기업은 19개월 뒤 상용화(TRL 9)에 실패합니다."**심사위원은 이 항목에서 에이톰-AX가 정부지원금 28.5억 원 소진 후에도 자생할 수 있는 '안정적 매출 구조'를 갖추었는지 혹독하게 검증합니다. 따라서 사후 손해사정 위주의 1회성 용역 계약 모델을 전면 폐기하고, **① 공공(SH/LH)부터 민간(우미건설)까지 다각화된 수요처(LOI) 기확보 팩트, ② FMS(유지관리시스템)와 지능형 RPA 연동을 통한 높은 전환비용(Lock-in) 창출, ③ 수의계약이 가능한 조달 혁신제품 및 신기술(NET) 기반의 구독형(SaaS) 지속 수익 모델**이라는 완벽한 비즈니스 안정성 논리를 개조식으로 타격해야 합니다.

---

(4) 판매처 다양성 및 안정성

** (가) 판매처의 다양성 (공공 B2G 독점 후 민간 B2B로 확장하는 다각화 파이프라인) **

- **1단계: 핵심 공공 거점(B2G) 수요처 기확보 및 실증 연계 (TRL 8 수준)**
  - **지방공기업(테스트베드):**SH공사(서울), GBDC(경북개발공사), 익산시 도시관리공단 등과 예비 시범사업을 실시 중이며, 이를 통해 1차년도 현장 데이터 10만 건을 독점 수집할 수 있는 안정적 실증 판매처를 확보함.
  - **중앙공기업(메가 타겟):**LH(한국토지주택공사)가 2026년부터 배정하는 연 500~600억 원 규모의 스마트 건설안전 예산을 정조준하여, 2차년도에 25억 원 이상의 매출을 창출하는 주력 판매처로 설정함.

2단계: 민간 건설사 및 PM/FM 기업(B2B) 확장을 통한 포트폴리오 다변화

  - **민간 수요처 기확보:**단발성 공공입찰의 한계를 극복하기 위해, 대형 민간 건설사인 '우미건설' 등으로부터 기 확보된 1.7억 원 규모의 구매의향(LOI) 및 6억 원 규모의 투자의향(LOI)을 바탕으로 민간 B2B 시장의 초기 진입망을 구축함.
  - **적용 산업군 확장:**공공주택을 넘어 민간 초고층 주상복합, 물류센터(인천 오류동 실증 레퍼런스 보유) 등 다양한 형태의 정형/비정형 구조물 관리 주체로 판매 대상을 다각화함.

** (나) 지속적인 거래관계 유지 가능성 (플랫폼 Lock-in 및 SaaS 기반 안정적 수익 창출) **

- **기존 단발성 용역 한계 극복 및 SaaS(서비스형 소프트웨어) 모델 전환:**
  - 기존의 동당 300만 원 미만의 1회성 사후 보수(손해사정) 점검 용역 구조를 탈피함.
  - 에이톰-AX는 엣지 컴퓨팅(국산 NPU) 기반의 통합 관제 웹/앱 플랫폼을 제공하고, 매년 AI 알고리즘(Y-MaskNet) 업데이트 및 서버 유지보수 명목으로 정기 구독료를 수취하는 **SaaS 비즈니스 모델로 전환**하여 매출의 연속성을 보장함.

지능형 RPA 연동에 따른 압도적 전환비용(Switching Cost) 및 Lock-in 효과:

  - 단순 점검 리포트 제출로 끝나는 것이 아니라, 에이톰-AX의 지능형 RPA가 수요처(SH, LH 등)의 내부 FMS(시설물유지관리시스템)와 REST API로 직접 연동됨.
  - 관리비 고지서 생성(80%), 민원 배정 및 점검 일정 수립 등 수요처의 행정 업무 리드타임을 50% 단축시켜 업무 의존도를 극대화하므로, 타사 제품으로의 이탈이 사실상 불가능한 강력한 락인(Lock-in) 효과를 창출함.

신기술(NET) 및 혁신제품 조달 등록을 통한 수의계약 방어막 구축:

  - 2차년도 KPI로 설정된 '국토교통부 건설신기술(NET)' 및 '조달청 혁신제품(유형2)' 지정을 획득하여, 공공기관이 저가 출혈 경쟁 입찰을 거치지 않고 **에이톰-AX 플랫폼을 수의계약으로 장기 장착할 수 있는 합법적이고 안정적인 조달 판로**를 영구적으로 확보함.
  - 지침에 따라 의무 편성된 1억 원 이상의 홍보비를 나라장터 종합쇼핑몰 판로 개척 및 범부처 전시회에 전액 투입하여 지속적인 공공 계약 갱신을 유도함.

(5) 자금조달 능력

※ 기업 재정상태, 수익창출 능력 등 사업에 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 능력 작성

[삽도: 에이톰-AX 총사업비 매칭 및 10억 원 투자 유치(자금조달) 3D 파이프라인]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 좌측에는 '정부지원금 28.5억 + 민간부담금 12.5억(30% 이상)'의 탄탄한 초기 R&D 자금 파이프라인을, 우측에는 의무 편성된 '1억 원 홍보비'를 마중물로 삼아 '10억 원 Series A 투자 유치'와 'LH 25억 수주'로 뻗어나가는 거대한 황금빛 깔때기(Funnel) 인포그래픽을 삽입하십시오. 하단에는 기술보증기금(KODIT) 및 이노비즈 마크를 배치하여 재무 건전성을 보증합니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 이 항목에서 '민간부담금(총사업비의 30% 이상)을 현금으로 납입할 능력이 있는가?'와 '과제 종료 후 정부지원금 없이 자생할 수 있는가?'를 꿰뚫어 봅니다."**단순히 "자본금이 넉넉하다"는 식의 안일하고 방어적인 서술은 관리지침에 의거해 치명적 감점 요인입니다. 현재 당사는 기술보증기금(KODIT)을 통한 벤처·이노비즈 인증 기업으로서 민간부담금 매칭을 위한 완벽한 신용도를 갖추고 있습니다. 더 나아가, 지침에 따라 강제 할당한 **'홍보비 1억 원'을 적극 활용하여 2차년도 내 10억 원 이상의 외부 투자(VC) 유치를 핵심 KPI로 수치화**하고, 사후 손해사정이 아닌 **'예방 중심 플랫폼(SaaS)'**모델로 전환하여 LH의 500억 스마트 안전 예산 중 25억 원을 쟁취하는 '압도적인 자금조달 및 수익창출 로드맵'을 전면에 꽂아 넣으십시오.

---

(5) 자금조달 능력

※ 기업 재정상태, 수익창출 능력 등 사업에 필요한 자금을 적기에 조달할 수 있는 능력

** (가) 기업 재정상태 및 민간부담금(30% 이상) 매칭 능력 (AS-IS 기초 체력) **

- **민간부담금 적기 조달 역량 (총사업비 30% 이상 요건 100% 충족):**
  - 본 과제(AX-SPRINT 타입2)의 정부지원금 28.5억 원에 대응하는 **민간부담금(약 12.5억 원 이상, 총사업비의 30% 비율)을 협약 즉시 현금 및 현물로 전액 매칭**할 수 있는 잉여현금흐름(FCF) 및 유동성 자산 확보 완료.
  - 기존 아날로그(수작업) 기반 안전진단 용역(동당 300만 원 수준의 현금 창출원)에서 발생하는 고정 매출을 기반으로, 과제 수행 기간(19개월) 동안의 안정적인 R&D 자금 투입 가능.

기술보증기금(KODIT) 및 이노비즈 연계 자금 조달망:

- 당사는 기술보증기금(KODIT)의 투·융자 복합 지원을 통한 벤처기업 및 이노비즈(Inno-Biz) 인증 기업으로, 제1금융권 및 정책 자금(신용운영자금, 중소벤처기업진흥공단 등)을 통한 추가적인 마이너스 통장(Credit Line) 한도를 충분히 보유하여 자금 경색 리스크 제로(0) 달성.

지침 기반 '사업비 다이어트'를 통한 재무 효율성 극대화:

- **인건비 30% 미만 통제:**방만한 자금 운영을 배제하고, 지능형 RPA(행정 리드타임 50% 단축)를 통해 인건비 비중을 총사업비의 30% 이내로 억제.
- **상용화 자산 45% 집중:**조달된 자금의 45% 이상을 국산 NPU 서버 및 정밀 스캐닝 드론 등 '상용화 자산'에 집중 투자하여, 소모성 지출이 아닌 기업의 핵심 자본(CapEx)으로 축적함.

** (나) 수익창출 능력 및 외부 자금(투자) 조달 로드맵 (TO-BE 확장 능력) **

- **10억 원 이상 Series A 외부 투자 유치 로드맵 (2차년도 KPI 강제 할당):**
  - 단순한 대출을 넘어, 19개월 내 **10억 원 이상의 벤처캐피탈(VC) 지분 투자 유치**를 핵심 사업목표로 설정하여 정부지원금 의존도를 조기 탈피.
  - **[홍보비 1억 원의 전략적 래버리지]**지침에 따라 필수 편성된 1억 원 이상의 홍보비를 단순 브로셔 제작이 아닌, 한국산업은행(KDB), 기관투자자, 사모펀드 등을 대상으로 한 **전문 IR(투자유치 제안서) 자료 제작 및 범부처 공동 기업설명회 개최**에 전액 투입하여 투자 유치 성공률 극대화.

사후 대응 프레임 탈피를 통한 LH 25억 수주 (고수익 SaaS 모델 전환):

- 저가 입찰(출혈 경쟁)이 난무하는 사후 손해사정 용역 구조를 버리고, 비전 AI(Y-MaskNet) 및 3D 맵핑 기반의 **'중대결함 누락 0건' 예방 특화 통합 관제 플랫폼**으로 비즈니스 모델을 전환.
- 1차년도에 확보한 SH공사 및 GBDC 실증 데이터 10만 건을 강력한 레퍼런스(무기)로 삼아, 2차년도에 **LH 스마트 건설안전 유지보수 예산(연 500~600억 원) 중 25억 원 규모의 플랫폼 구독 및 고도화 용역을 직접 수주**하여 폭발적인 영업 현금흐름(Operating Cash Flow) 창출.

사회적 가치(ESG)를 활용한 공공조달 자금 확보:

- 김재현 대표의 HISIA(첨단기술안전점검협회) 리더십과 당사의 '장애인 표준사업장 인증'을 무기로 공공 입찰 시 ESG 배점 만점을 싹쓸이하여, 혁신제품(유형2) 조달 등록 후 수의계약 매출을 안정적으로 확보하는 확고한 수익 창출 구조 완성.

[표] 에이톰-AX 단계별 자금조달 및 수익 창출 포트폴리오 (TRL 9 상용화 연계)

구분	조달 및 창출 목적	조달 규모 및 타겟
자금 조달(1차년도)	**본 과제 R&D 및 매칭**(상용화 인프라 구축)	**총사업비 약 40.7억 원**(정부 28.5억 + 민간 12.5억)
투자 유치(2차년도)	**Scale-up 및재무 건전성 강화**	**10억 원 이상 (Series A)**(VC, KDB 등 기관투자자)
수익 창출(1~2차년도)	**자생력 확보 및시장 점유율 확대**	**누적 30억 원 이상 수주**(공공주택 스마트 예산)

다. 추진 계획

※ 과제 목표 달성을 위한 세부추진 계획을 연차별로 자유롭게 작성(연차별로 3쪽 이상)

※ 제품·서비스 개발 또는 개선, 성능평가, 현장 실증, 인·검증, 비즈니스 모델, 홍보·마케팅, 생산 및 판매계획 등 지원을 통해 어떻게 사업을 추진할지 육하원칙에 따라 구체적으로 기재

※ 연도별로 사업 추진에 따른 성과에 대한 성과확산 계획도 포함(기사, 보도자료, 기고, 인터뷰, 전시회 참가 등)

[삽도: 에이톰-AX 19개월(1~2차년도) 초고속 상용화 및 예산 집행 5W1H 마스터플랜]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 1차년도는 'SH/GBDC 실증(10만 건) 및 홍보비 1억 집행'을 기반으로 한 연차평가 통과 모식도, 2차년도는 '건설신기술(NET) 획득, LH 25억 수주, 10억 투자 유치'로 이어지는 TRL 9 달성의 완벽한 타임라인을 톱니바퀴 형태의 3D 인포그래픽으로 삽입하십시오. 각 단계마다 5W1H(누가, 언제, 어디서 등) 핵심 키워드를 매핑합니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 구름 잡는 소리 대신, 19개월간 28.5억 원의 예산을 '누가, 언제, 어떻게' 써서 돈(매출)을 벌어올 것인지만 봅니다."**따라서 본 추진 계획은 철저히 육하원칙(5W1H)에 의거하여 작성되었습니다. 1차년도의 지상 과제는 지침 제21조(연차점검)의 '미진' 리스크를 완벽히 짓밟는 것입니다. 이를 위해 **현장 데이터 10만 건 조기 확보**와 **의무 홍보비 1억 원 선집행**을 전면에 내세웠습니다. 2차년도는 사후 보수(손해사정)를 배제한 완전한 예방 플랫폼으로 **LH의 스마트 안전 예산 25억 원을 싹쓸이**하고, **10억 원의 민간 투자(VC)를 유치**하는 'TRL 9 메가 스케일업' 로드맵으로 구성하여 수행 역량 부문 만점을 확보합니다.

다. 추진 계획

※ 과제 목표 달성을 위한 세부추진 계획 (연차별 육하원칙 적용 및 성과확산 포함)

<1차연도> : 상용화 인프라 구축, 10만 건 실증 및 초기 공공 진입 (연차평가 방어)

** (1) 핵심 기술 고도화 및 대규모 현장 실증 (TRL 8 $₩rightarrow$ 8.5) **

- ** (가) 상용화 자산(국산 NPU 기반 엣지 AI 인프라) 집중 구축 **
  - [Who/When]에이톰엔지니어링(주관) / 1차년도 1~3개월 차 (신속 집행)
  - [Where/What]본사 통합관제센터 및 현장 / 국산 NPU 병렬 컴퓨팅 서버 4식

도입
- [How]총사업비 자산취득비 예산의 45%를 과감히 선집행하여 데이터 전처리 및 LIO-SLAM 정합을 위한 독자적 온프레미스(On-Premise) 서버망 구축 (해외 클라우드 종속 탈피).
- [Why]방대한 3D Point Cloud와 영상 데이터를 보안 이슈 없이 실시간 병렬 처리하여 19개월 내 상용화 인프라를 완성하기 위함.

** (나) Y-MaskNet 및 LiDAR 3D 매핑 실증 (10만 건 데이터 확보) **
- [Who/When]에이톰 드론/안전진단팀 & 세종대 / 1차년도 4~9개월 차
- [Where/What]SH공사 및 GBDC(경북개발공사) 2,000세대 노후 공동주택(Testbed) / 예방 진단 10만 건 실증
- [How]센서 퓨전 드론을 투입하여 비가시권 사각지대를 자율 비행 스캐닝하고, Y-MaskNet을 통해 0.2mm 균열 및 가연성 외벽재를 픽셀 단위로 정량 탐지 (중대결함 누락 0건 달성).
- [Why]사후 손해사정 방식을 폐기하고 선제적 예방 성능을 공공 테스트베드에서 입증하며, 1차년도 연차점검 '우수' 판정의 절대적 물증을 확보하기 위함.

** (다) 지능형 RPA 결합 및 행정 자동화 시스템 구현 **
- [Who/When]에이톰 R&D 센터 / 1차년도 7~10개월 차
- [Where/What]에이톰-AX 통합 대시보드 / 지능형 RPA 및 API 연동
- [How]실증으로 검출된 손상 데이터를 바탕으로 RPA가 보수 우선순위를 자동 분류하고, FMS 연동을 통해 민원 배정 및 고지서 생성을 80% 자동화.
- [Why]기존 수작업 대비 점검/행정 리드타임을 50% 단축시켜, 지침상 '인건비 30% 이내 통제'를 실현하는 비즈니스 모델(BM)을 완성하기 위함.

** (2) 공인인증 획득 및 성과 확산 / 판로 개척 **
- ** (가) KOLAS 공인인증 획득 및 조달청 혁신제품 지정 신청 **
  - [Who/When]에이톰 경영지원팀 & 한국공학대학교 / 1차년도 8~12개월 차
  - [Where/What]공인시험기관 / F1-score 97% 이상 성능시험성적서 갱신 및 조달청 혁신제품(유형2) 지정
  - [How/Why]기존 확보한 AI 검출 성능을 실증 데이터로 재검증받아 신뢰성 100%를 입증하고, 수의계약이 가능한 조달 풀(Pool)에 진입하여 1차년도 매출액 5억 원을 창출.

** (나) 의무 홍보비(1억 원) 집중 투입 및 옴니채널 성과 확산 **
- [What/How]범부처 공동전시회(나라장터 엑스포 등) 대형 부스 참가 1회, 언론 보도자료 배포(분기 1회), 3D 렌더링 기반 홍보 브로셔/영상 제작.
- [Why]공고 지침의 '홍보비 1억 원 이상 필수 편성'을 단순 소진이 아닌 공공 시장 점유율 확대를 위한 최전선 마케팅 무기로 활용.

** (다) 민간 투자 유치 기반 마련 (IR/IM 보고서 발간) **
- [How/Why]2차년도 스케일업을 위해, 개발 즉시 상용화된 에이톰-AX 플랫폼의 경제성(비용 20% 절감)을 담은 IR(투자제안서) 및 IM(투자설명서) 작성 완료.

<2차연도> : 완전 상용화(TRL 9), LH 25억 수주 및 민간 투자 10억 유치

** (1) 완전 상용화(TRL 9) 달성 및 국가 인증/데이터 개방 **
- ** (가) 무결점 예방 플랫폼 'AI Eagle(에이톰-AX)' 최종 런칭 **
  - [Who/When]에이톰엔지니어링 전사 / 2차년도 1~3개월 차
  - [Where/What]전국 지자체 시설물 유지관리 시장 / 완전 자동화 플랫폼 정식 출시 (TRL 9)
  - [How/Why]1차년도의 오탐지를 Antigravity 엔진으로 100% 보정하여 사후 대응 제로(0)의 '차세대 국가지정 시설안전검진 플랫폼'으로 등재를 추진함.

** (나) 국토교통부 건설신기술(NET) 획득 및 ESG 경영 연계 **
- [Who/How]주관기관 주도로 NET 인증 심사를 통과하여 수의계약 강력한 무기 확보. 동시에 장애인 표준사업장 인력을 모니터링/라벨링에 투입하여 공공 입찰 시 '사회적 가치(ESG) 가점 만점' 획득.

** (다) 10만 건 고품질 실증 데이터 AI 허브 전면 개방 **
- [How/Why]NPU 서버에서 개인정보 마스킹 처리가 완료된 10만 건의 한국형 다중 손상 데이터를 AI 허브(aihub.or.kr)에 개방하여 국가 AX 정책 기여도(5점) 평가 만점 획득.

** (2) 메가 프로젝트 수주(25억) 및 민간 투자 유치 (10억) **
- ** (가) LH 스마트 건설안전 예산 타겟 수주 (매출 25억 달성) **

- [Who/When]에이톰 영업대표 및 김재현 대표이사(HISIA 연계) / 2차년도 4~7개월 차
- [Where/What]한국토지주택공사(LH) 본사 / 2026년 LH 스마트 안전장비 배정 예산 직접 수주
- [How/Why]1차년도 SH 실증 레퍼런스, 혁신제품 지정, 건설신기술(NET)을 3각 편대로 앞세워, LH가 발주하는 연간 500~600억 예산 중 당사 타겟 플랫폼 유지보수 매출 25억 원 이상을 확보함 (단순 용역이 아닌 동당 600만 원의 고부가가치 창출).

** (나) Series A 10억 원 이상 민간 투자(VC) 유치 **

- [Who/How]에이톰 R&D/경영팀 / 기 작성된 Plan A, B, C IR 보고서를 바탕으로 벤처캐피탈(VC) 대상 투자 설명회 개최 및 유상증자 실시.
- [Why]정부지원금(2.85억)이 끝나는 과제 종료 후에도 지속 가능한 자립 운영 체계를 구축하고, GPU 등 추가 아키텍처 고도화 비용을 민간 자금으로 충당하기 위함.

** (다) 산업 표준화 주도 및 글로벌 진출 타진 (성과 확산) **

- [How/Why]김재현 대표의 HISIA(첨단기술안전점검협회) 회장직을 활용, 단순 기업 이윤 창출을 넘어 대한민국 드론/AI 안전 점검의 표준 가이드라인을 제정함. 아울러 '글로벌 서비스 런칭'을 위한 K-Safety 마케팅 전략 수립 및 해외 파트너 발굴 전개.

[표] 에이톰-AX 19개월 상용화 및 사업비 집행 핵심 마일스톤*(※ 지침 기반 예산 다이어트 및 성과 타임라인)*

추진 항목 (Key Action)	1차년도 ('26.06~'26.12 / 7개월)	2차년도 ('27.01~'27.12 / 12개월)
자산 인프라 및 기술	국산 NPU 서버 및 드론 선도입 (자산취득 45% 선집행)	AI Eagle 완벽 통합 및 글로벌 최적화
실증 및 성능 검증	SH/GBDC 10만 건 데이터 (TRL 8.5)	중대결함 누락 0건, 리드타임 50%↓ (TRL 9)
홍보 및 성과 확산	**홍보비 1억 집행 (공동 전시회 참가)**	언론 매체 인터뷰 및 우수사례 기고
인증 및 사회적 가치	조달청 혁신제품 지정 신청	건설신기술(NET) 획득 및 데이터 개방
재무 및 사업화 수주	초기 수주 5억 원 달성	**LH 25억 수주 및 민간투자 10억 유치**
인건비 통제 (다이어트)	RPA 도입 준비 (수작업 대체율 20%)	인건비 비중 총사업비 30% 이내 완벽 통제

<2차연도> *(해당시 작성)*

(**[삽도: 에이톰-AX 2차년도(7개월) TRL 9 초고속 상용화 및 LH 25억 수주 폭발적 스케일업 3D 모식도]***(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 1차년도에 구축된 'SH·GBDC 10만 건 실증 데이터'를 엔진 삼아, 짧은 7개월(2차년도) 동안 '국산 NPU 병렬 연산', '지능형 RPA 50% 단축'을 거쳐 최종적으로 **'LH 스마트 안전 예산 25억 수주(TRL 9)'**와 **'건설신기술(NET) 획득'**의 결승선을 통과하는 역동적인 3D 로켓 발사형 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 2차년도의 사업 기간이 단 '7개월'에 불과함에도, 1차년도와 동일한 14.25억 원의 정부지원금이 투입된다는 점을 매섭게 주시합니다."**따라서 2차년도 계획에 느슨한 '추가 개발' 따위를 적는 것은 자살 행위입니다. 7개월은 오직 **'압도적 시장 진입과 완벽한 스케일업(TRL 9)'**을 위한 맹폭격 기간이어야 합니다. 1차년도에 확보한 10만 건의 데이터를 바탕으로, 사후 대응을 완벽히 지워낸 예측 정비(Y-MaskNet)를 **LH 500억 예산에 즉각 꽂아 넣어 25억 원을 수주**하고, 지침 연계 홍보비를 통해 **10억 원의 민간 투자(VC)**를 유치하는 '자생력 확보'의 결정타를 아래 개조식으로 날카롭게 전개했습니다.

다. 추진 계획 (계속)

<2차연도> (해당시 작성) : '27.06 ~ '27.12 (7개월, 정부지원금 14.25억 원 투입)

** (1) 완전 상용화(TRL 9) 달성 및 LH 스마트 안전망 통합 관제 구축 (기술/사업화) **※ *7개월 내 기술 고도화 완료 및 공공 매출 정조준 전략*

- ** (가) LH 스마트 건설안전 예산 타겟 25억 원 직접 수주 (매출 달성) **
  - **실행 계획:**LH가 2026년부터 전면 도입하는 '스마트 안전장비 보급 및 시스템 유지보수' 예산(연간 500~600억 원) 입찰에 주관기관(에이톰엔지니어링) 자격으로 본격 참여하여 직접 수주.
  - **성과 목표:**1차년도 SH·GBDC 실증 레퍼런스(2,000세대)를 강력한 무기로 내세워, 단일 또는 복수 계약을 통해 2차년도 내 **상용화 매출 25억 원(SOM) 달성 및 TRL 9단계 완수**.

** (나) 국산 NPU 기반 비전 AI 및 지능형 RPA 통합 플랫폼 최종 최적화 (성능 달성) **

- **실행 계획:**1차년도에 도입한 '상용화 자산(총사업비의 45%를 차지하는 국산 NPU 서버)'에 SH·GBDC 실증 데이터 10만 건을 전면 이식하여 Y-MaskNet 탐지율 99% 달성.
- **성과 목표:**오탐지(False Alarm)를 제어하는 Antigravity 엔진 최종 정합 완료를 통해 중대결함 누락률 0% 달성 및 RPA(로봇 프로세스 자동화) 적용을 통한 행정·민원 처리 **리드타임 50% 단축**실현.

** (다) 국토교통부 건설신기술(NET) 인증 획득 (규제 돌파 및 신뢰성 확보) **

- **실행 계획:**사후 대응 및 육안 점검(손해사정)에 의존하는 기존 <시설물안전법>의 한계를 극복하기 위해, 당사의 0.2mm 정량 탐지 기술 및 3D LIO-SLAM 기술을 국토부 건설신기술(NET)로 공식 신청 및 획득 추진.
- **성과 목표:**공인 인증을 통한 **공공기관(LH, SH 등) 수의계약 진입 요건 확립**및 기술성 평가(10점) 항목 만점 확보.

** (2) 비즈니스 모델(BM) 스케일업 및 사회적 가치(ESG) 확산 (확장/투자) **※ *정부지원금 의존 탈피 및 K-안전표준(HISIA) 글로벌 확산 전략*

- ** (가) 민간 투자(VC) 10억 원 유치 및 SaaS 기반 구독 모델 안착 (재무 건전성 확보) **
  - **실행 계획:**사업비 편성에 의무 할당된 '홍보비 1억 원 이상'을 2차년도 판로 개척 및 대규모 IR(투자설명회) 개최에 집중 투입하여 투자 매력도 극대화.
  - **성과 목표:**2차년도 사업 종료 전까지 Series A 규모의 **신규 민간 투자 10억 원 유치**(KPI 강제 할당). 단순 단발성 점검 용역을 버리고, 동당 600만 원의 고부가가치 클라우드·엣지 융합형 SaaS 모델로 수익 구조 전면 개편.

** (나) AI 허브 10만 건 데이터 개방 완료 및 망분리 보안성 검증 (데이터 개방) **

- **실행 계획:**실증을 통해 축적된 한국형 가연성 외벽재(드라이비트), 박리·박락 등 다중 손상 데이터 10만 건의 전처리 및 라벨링 완료 후 **정부 AI 허브(aihub.or.kr) 공식 업로드**.
- **성과 목표:**<개인정보보호법> 이슈를 원천 차단하는 비식별화(마스킹) 자동화 구현 및 평가 지침상 '데이터 개방 계획(5점)' 항목 가점 확보.

** (다) HISIA 연계 표준화 제정 및 장애인 표준사업장 인력 확충 (사회적 가치 실현) **

- **실행 계획:**김재현 대표의 (사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 네트워크를 가동하여 '예방 중심 3D 스캐닝 점검 표준 가이드라인'을 산업계에 배포 및 정착.
- **성과 목표:**AI 학습 라벨링 및 모니터링 직무에 당사의 **'장애인 표준사업장' 인력을 우선 배치**하여, 공공 수주 시 핵심이 되는 사회적 기업·취약계층 고용 가점(만점)을 확보하고 진정한 의미의 ESG 경영 실현.

[표: 에이톰-AX 2차년도(7개월) 초고속 상용화 집중 투입 로드맵 종합]

구분	2차년도 핵심 목표 (TRL 9 도달)	달성 전략 (정부지원금 14.25억 효율적 집행)	기대 성과 및
공공 수주 시스템 고도화	**LH 예산 25억 직접 수주 사후 대응 제로(0), 예방 자동화**	혁신제품 및 건설신기술(NET) 활용 공격적 B2G 영업 자산(45%) NPU 서버 기반 RPA 결합 (인건비 30% 이하 통제)	자생적 매출 리드타임 50 0건
투자·확산	**민간 투자 10억 유치 및 ESG**	홍보비 1억 전액 IR 및 조달 판로 개척 투입, HISIA 연계	Series A 유 만점

라. 기대 효과

(1) 활용방안

※ 제품·서비스 주요 활용분야 및 방안

[삽도: 에이톰-AX TRL 9 상용화 이후 공공·민간·글로벌 3D 확장 활용 매트릭스]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 1차년도 SH·GBDC 실증(10만 건)을 마중물로 삼아, ①공공(LH 500억 예산 타겟), ②민간(우미건설 등 B2B), ③대국민(클린하우스 마일리지 및 장애인 표준사업장)으로 뻗어나가는 '3D 방사형 플랫폼 확장 맵' 인포그래픽을 삽입하십시오. 우측 상단에는 '홍보비 1억 집행을 통한 조달청 혁신제품 판로 개척' 마크를 새겨 넣습니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 28.5억 원의 국세가 투입된 제품이 연구실에 처박히는지, 아니면 실제 시장에 뿌리를 내리고 돈과 사회적 가치를 창출하는지 매의 눈으로 확인합니다."**단순히 "여러 곳에 쓰일 수 있다"는 식의 나열은 탈락입니다. 본 '활용방안' 파트에서는 철저히 기확보된 레퍼런스(SH, GBDC, 우미건설 LOI 등)를 바탕으로 실질적인 타겟을 명시해야 합니다. 사후 손해사정 용도를 전면 배제하고, 지침 기반의 **상용화 자산(45%, NPU)**과 **의무 홍보비(1억 원)**가 어떻게 ① 공공 예방 관제, ② 대국민 서비스, ③ 민간/글로벌 판로로 활용되어 19개월 내에 **TRL 9 달성 및 LH 25억 수주**를 완성할 것인지 개조식으로 타격감 있게 증명하십시오.

라. 기대 효과

(1) 활용방안

※ 제품·서비스 주요 활용분야 및 방안

** (가) [공공 시장 활용] LH·SH·GBDC 공공주택 선제적 예방 관제 및 지능형 행정 연동 **

- **LH 스마트 건설안전 메가 프로젝트 직접 수주 (2차년도 25억 목표):**
  - 1차년도에 SH공사 및 GBDC(경상북도개발공사)에서 실증 완료한 10만 건의 결함 정량화(Y-MaskNet) 데이터를 무기로, 2026년부터 매년 500억~600억 원 규모로 집행되는 LH 스마트 안전장비 유지보수 사업의 '메인 관제 플랫폼'으로 활용합니다.

FMS 연계 지능형 RPA 행정망 구축 (리드타임 50% 단축):

- 기존 수작업으로 처리되던 공공주택 민원을 오픈소스 LLM 기반 AI가 자동 분류하고 담당자를 배정합니다.
- 점검 결과를 공공기관 시설물유지관리시스템(FMS) 및 세움터와 API로 직접 연동하여, 관리비 고지서 생성(80% 자동화) 및 점검 일정 수립에 활용함으로써 기존 3일 소요되던 민원 처리를 1일 이내(67% 개선)로 단축합니다.

** (나) [대국민/ESG 활용] 입주민 중심의 안전 생태계 조성 및 AI 허브 공공 개방 **

- **'클린하우스 마일리지 제도' 운영을 통한 국민 참여 유도:**
  - 단순한 공급자(기관) 중심의 관리를 탈피하여, 입주민이 에이톰-AX 모바일 앱을 통해 예방 점검에 자발적으로 참여할 경우 마일리지를 부여하는 '클린하우스' 시스템의 메인 엔진으로 활용합니다. (사후 보수비 20% 절감 효과 창출)

현장 실증 데이터 10만 건 AI 허브(aihub.or.kr) 개방:

- 사업비 45% 이상을 투입한 국산 NPU 서버를 활용, 안면/번호판 마스킹이 완료된 양질의 한국형 다중 손상(가연성 드라이비트 등) 데이터 10만 건을 전 국민과 기업이 활용할 수 있도록 전면 개방합니다.

장애인 표준사업장 연계 데이터 모니터링 관제:

- 에이톰-AX 대시보드의 실시간 모니터링 및 데이터 라벨링 직무에 '장애인 표준사업장' 인력을 우선 투입하여 사회적 가치 배점 만점을 확보하고 ESG 경영 모델로 활용합니다.

** (다) [민간/글로벌 확장] 우미건설 등 B2B 확장 및 조달 연계 해외 SaaS 진출 **

- **우미건설 등 기확보된 LOI 연계 민간 인프라 시장 확대:**
  - 공공 임대주택에서 검증된 TRL 9 수준의 플랫폼을, 사전 구매의향(LOI) 및

투자의향을 밝힌 우미건설 등 민간 대형 건설사의 주상복합 단지 및 교량·터널 등 토목 인프라(SOC) 점검 솔루션으로 확대 적용합니다.

홍보비 1억 연계 판로 개척 및 Series A(10억) 투자 유치 핵심 카드:

- 지침에 따라 의무 편성된 1억 원 이상의 홍보비를 활용하여, 범부처 조달 전시회(나라장터 엑스포 등) 참가 및 조달청 혁신제품(유형2) 등록용 핵심 실증 아이템으로 활용합니다.
- 안전점검 종사자 2만 명의 일자리를 단순 노무에서 '고부가가치 디지털 산업(DX)'으로 전환시키는 비전을 내세워, 2차년도 내 10억 원 규모의 민간 벤처캐피탈(VC) 투자 유치를 위한 IR 핵심 모델로 활용합니다.

(2) 기술적 기대효과

※ 제품·서비스 상용화에 따른 기술적 기대효과

[삽도: 에이톰-AX 상용화에 따른 3대 기술적 파급효과 및 초격차 예방 전환 3D 메커니즘]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 기존 2D 스티칭 및 육안 점검의 한계(AS-IS)가 산산조각 나고, LiDAR SLAM(사각지대 0건) + Y-MaskNet(0.2mm 정량화) + 국산 NPU 기반 RPA(리드타임 50% 단축)가 결합하여 TRL 9 상용화로 직행하는 '하이퍼 오토메이션(Hyper-Automation) 3D 톱니바퀴 인포그래픽'을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 '기술적 기대효과'를 단순한 성능 자랑으로 읽지 않습니다. 이 기술이 28.5억 원을 먹고 기존 시장의 판도를 완전히 뒤집을 수 있는가(TRL 9)를 봅니다."**기존 안전점검 업계의 사후 보수(손해사정) 프레임과 범용 기술의 한계(2D 이미지 왜곡, GPS 추락, 클라우드 종속)를 명확히 찌르십시오. 에이톰-AX의 도입은 단순한 점검 자동화가 아니라, **비가시권 결함 누락 완벽 차단(0건), 0.2mm 픽셀 단위 정밀 예방, 행정 리드타임 50% 단축**이라는 세 가지 기술적 패러다임 시프트(Paradigm Shift)를 가져옴을 강력한 개조식과 대비표로 입증해야 합니다.

---

(2) 기술적 기대효과

※ 제품·서비스 상용화에 따른 기술적 기대효과 (사후 대응 제로 및 예방 중심 AX 전환 완수)

** (가) LiDAR SLAM 기반 3D 매핑으로 비가시권 중대결함 누락률 '제로(0)' 달성 **

- **기존 한계(AS-IS) 돌파:**기존 범용 드론은 도심 협곡(Urban Canyon) 등 공공주택 밀집 지역에서 GPS 신호 단절 시 추락 위험이 높으며, 2D 이미지 스티칭(Stitching) 기법은 구조물의 곡면이나 사각지대에서 치명적인 왜곡과 상층부 결함 누락을 발생시킴.
- **기술적 파급효과(TO-BE):**6방향 센서 퓨전이 적용된 LIO-SLAM 기술을 활용하여 비가시권 자율 비행을 실현하고, Depth Map 기반의 3D 메쉬(Mesh) 정밀 디지털 트윈을 구축함. 이를 통해 건축물 전 수명주기의 구조적 결함 누락을 0건으로 원천 봉쇄하여 예방적 안전성을 극대화함.

** (나) 비전 AI(Y-MaskNet) 적용을 통한 0.2mm 미세 결함 완벽 정량화 및 예측 정비 실현 **

- **기존 한계(AS-IS) 돌파:**인력 기반의 주관적 육안 점검 및 범용 AI의 단순 박스형(Bounding Box) 객체 인식은 미세 균열의 폭을 측정할 수 없어, 결국 사후 보수 및 손해사정에 머무는 한계가 존재함.
- **기술적 파급효과(TO-BE):**인스턴스 분할(Instance Segmentation) 기법과 통계적 신뢰구간($₩mu+2₩sigma$) 모델을 융합한 Y-MaskNet 및 Antigravity 엔진을 통해 0.2mm~2.0mm의 미세 균열과 가연성 외벽재(드라이비트)를 픽셀 단위로 완벽히 정량 분리함. 이미 확보된 F1-score 0.97의 공인인증 탐지율을 본 과제(19개월)를 통해 99% 수준의 TRL 9 상용 모델로 고도화하여 예방 정비의 기술적 토대를 완성함.

** (다) 지능형 RPA 및 국산 NPU 엣지 컴퓨팅 연동으로 현장·행정 리드타임 50% 단축 **

- **기존 한계(AS-IS) 돌파:**현장에서 취득한 데이터를 외부 범용 클라우드에 의존하여 처리함에 따라 과다한 유지비용과 공공 데이터 보안(유출) 취약성이 발생하며, 점검 후 보고서 작성 및 민원 처리가 100% 수작업으로 진행됨.
- **기술적 파급효과(TO-BE):**총 사업비(자산취득비)의 45% 이상을 투입하여 자체 '국산 NPU 병렬 엣지 서버' 망을 구축, 10만 건 이상의 방대한 SH·GBDC 실증 데이터를

지연(Latency)과 보안 위협 없이 실시간 병렬 처리함. AI 진단 결과를 지능형 RPA 워크플로우에 직결시켜 FMS 연동, 우선순위 배정, 고지서 생성을 로봇이 자동 수행함으로써 현장 행정 리드타임을 50% 이상 혁신적으로 단축함 (인건비 30% 이내 편성에 대한 기술적 달성 근거 확보).

[표] 에이톰-AX 상용화(TRL 9)에 따른 기존(AS-IS) 대비 기술적 파급효과 요약

구분	기존 점검 기술의 한계 (AS-IS)	에이톰-AX 상용화
공간 복원 및매핑 신뢰성	■ GPS 의존 및 2D 스티칭 촬영	■ LiDAR LIO-SLA
결함 정량화 및예측 정비망	■ 사각지대/비가시권 결함 누락 발생 ■ 육안 조사 및 주관적 경험 의존	■ Y-MaskNet 픽 정량화
데이터 연산 및인프라 보안	■ 단순 유무 판단 (사후 손해사정) ■ 범용 퍼블릭 클라우드 의존	■ 국산 NPU 기반 고속 전처리
점검 행정 및자동화율	■ 연산 지연 및 공공 정보 유출 우려 ■ 엑셀 수기 작성 및 민원 수동 배정	■ 지능형 RPA 시 결정
	■ 점검 완료 후 보고서 산출 시일 소요	

(3) 경제・사회적 기대효과

※ 예상 수익, 생산성 향상에 따른 비용절감, 수입대체, 산업구조 개선 등 기대효과 제시

[삽도: 에이톰-AX 상용화에 따른 경제·사회적 파급효과 및 수익 창출 3D 인포그래픽]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 기존 영세업체의 '동당 300만 원 출혈경쟁(적자 구조)'이 에이톰-AX의 지능형 RPA 및 NPU 기반 플랫폼을 통해 '동당 600만 원 고부가가치(LH 25억 수주)'로 전환되는 재무적 상승 곡선과, '장애인 표준사업장' 인력이 결합된 일자리 창출 3D 톱니바퀴 모식도를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 28.5억 원의 정부 예산이 투입된 후, 이 기업이 시장에서 도태될 것인지 아니면 국가 경제에 기여하는 '유니콘'으로 성장할 것인지 재무적 관점에서 냉혹하게 평가합니다."**단순히 "돈을 많이 벌겠다, 안전해진다"는 추상적 형용사는 하수들의 방식입니다. 기존 안전진단 시장이 겪고 있는 **'동당 300만 원 수준의 제살깎기식 출혈경쟁'**을 명확히 지적하고, 당사의 기술(AI + LiDAR + RPA)이 어떻게 이를 **'동당 600만 원의 정상화된 플랫폼 구독 단가'**로 끌어올리는지 논증해야 합니다. 또한 사후 대응(손해사정)으로 낭비되던 공공 예산을 20% 절감시키고, '장애인 표준사업장' 연계를 통해 1만 명의 신규 AI 안전 일자리를 창출한다는 **초격차 경제·사회적 파급효과**를 정량적 수치로 꽂아 넣으십시오.

---

(3) 경제·사회적 기대효과

※ 예상 수익, 생산성 향상에 따른 비용절감, 수입대체, 산업구조 개선 등 기대효과 제시

** (가) 경제적 기대효과: '출혈경쟁' 탈피 및 LH 500억 예산 타겟 고부가가치 창출 **

- **플랫폼 SaaS화를 통한 단가 정상화 및 매출 증대:**단순 인력 투입에 의존하여 아파트 동당 평균 250만~300만 원 선으로 하락한 영세 진단업계의 과열·저가 입찰 관행을 타파합니다. 에이톰-AX는 예방 관제 및 지능형 RPA 행정 자동화를 패키지화하여 **'동당 600만 원 수준'의 고부가가치 정상화 단가**를 확립하고 수익성을 극대화합니다.
- **압도적 예상 수익 (LH 스마트 안전 예산 흡수):**1차년도 혁신제품 조달 등록을 통해 5억 원의 매출을 달성하고, 19개월 내 완전 상용화(TRL 9)를 마친 2차년도에는 LH 스마트 안전 장비 예산(연 500억 원)을 정조준하여 **25억 원을 직접 수주**합니다. 개발 종료 5년 후에는 공공/민간 확산을 통해 125억 원 규모의 누적 매출을 달성할 수 있습니다.

** (나) 산업구조 개선 및 생산성 향상: 점검/행정 리드타임 50% 단축 및 비용 절감 **

- **사후 손해사정 프레임 종식 및 인건비 다이어트:**기존 수작업 조사 및 아날로그 보고서 작성에 소요되던 비효율적 노동 집약 구조를 전면 개편합니다. 드론과 인공지능(Y-MaskNet)을 융합하여 인력 배치의 유연성을 높이고 **점검 및 보고 과정에서의 시간과 비용을 60% 이상 절약**하며, 인건비를 50% 수준으로 절감합니다.
- **초고속 예방 행정 자동화 (생산성 혁신):**오픈소스 LLM 및 RPA를 FMS에 연동하여 민원 배정, 유지관리비 고지서 자동화율을 80% 이상으로 끌어올림으로써, 전체 **점검/행정**

리드타임을 50% 단축(기존 3일 $₩rightarrow$ 1일 이내)합니다. 이를 통해 지침이 요구하는 '인건비 총사업비 30% 미만' 조건을 완벽히 충족하는 고효율 산업구조로 혁신합니다.

** (다) 사회적 기대효과 및 수입 대체: 국가 안보 확립 및 일자리(ESG) 창출 **

- **중대결함 누락 'Zero'를 통한 사회적 안전비용 절감:**0.2mm 미세 균열 및 가연성 외벽재 식별(정확도 90% 이상)과 LiDAR SLAM 3D 매핑으로 비가시권 사각지대를 완전히 해소하여 대형 재난을 사전 예방합니다. 이는 사후 보수에 투입되는 막대한 국민 세금을 연 20% 이상 절감하는 효과를 냅니다.
- **국산 NPU 기반 수입 대체 및 글로벌 스탠다드 선점:**범용 외산 클라우드나 해외 빅테크 API에 대한 종속을 탈피하기 위해 총사업비(자산취득비)의 45%를 국산 NPU 서버 구축에 투자합니다. 공공주택 도면 등 국가 중요 데이터의 해외 유출을 막아 **국가 안보와 경제 주권을 강화**하며, 향후 K-안전 플랫폼 수출을 위한 국제 표준을 선점합니다.
- **'장애인 표준사업장' 연계 및 1만 명 신규 일자리 창출:**단순 플랫폼 개발에 그치지 않고, 취득한 10만 건의 실증 데이터 라벨링 및 AI 관제 모니터링 업무에 '장애인 표준사업장' 인력을 투입하여 ESG 경영 실적 만점을 확보합니다. 장기적으로는 기존 현장 위험 직군을 대체하는 **안전점검 특화 데이터 전문가 약 1만 명 규모의 신규 일자리**생태계를 창출합니다.

[표] 에이톰-AX 상용화(TRL 9)에 따른 경제·사회적 파급 효과 정량화 요약

기대효과 부문	기존 기술 한계 (AS-IS)	에이톰-AX 혁신
경제적 수익 및부가가치 향상	■ 저가 출혈 경쟁 (동당 250~300만 원)■ 영세 업체의 잦은 폐업 및 적자	■ **예방 플랫폼** 수의계약
산업 구조 및생산성 혁신	■ 수작업 인력 의존 및 사후 손해사정■ 보고서 작성 등 행정 지연 심각	■ **지능형 RPA** 워크플로우 확립
사회적 파급 및ESG 가치 창출	■ 중대결함 누락 및 붕괴 사고 발생■ 고령화 위험 작업군 산업재해 증가	■ **중대결함 누락** 적극 활용
국가 경제 주권 및수입 대체	■ 외산 클라우드 의존 (데이터 유출 위험)■ 해외 소프트웨어 로열티 지출	■ **국산 NPU 서** 패키지화

마. 사회공헌 창출 전략

[삽도: 에이톰-AX ESG 기반 사회적 가치(5점 배점 만점) 창출 3D 선순환 모델]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 수익 발생 후 단순 기부하는 1차원적 방식에 X표를 치고, ①장애인 표준사업장(취약계층 고용) $₩rightarrow$ ②AI 허브 10만 건 데이터 개방(지식 나눔) $₩rightarrow$ ③HISIA 주도 예방 가이드라인 배포(산업 상생)가 톱니바퀴처럼 맞물려 LH/SH 공공입찰 가점을 극대화하는 '전략적 ESG 실현 3D 다이어그램'을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 막연한 '수익금 일부 기부'나 '연탄 배달' 따위의 뻔한 사회공헌 계획에 결코 5점 만점을 주지 않습니다."**본 평가 항목(사회적 가치창출: 배점 5점)은 기업의 비즈니스 모델 자체가 어떻게 국가와 사회에 기여하는지를 증명하는 구간입니다. 따라서 에이톰-AX는 상용화 수익을 창출함과 동시에 **'장애인 표준사업장 인증'**을 통한 취약계층 일자리 창출을 전면에 내세워야 합니다. 이는 단순한 시혜적 일자리가 아니라, LH(연 500억 예산) 공공 입찰 시 **ESG 가점 및 우선구매 대상 혜택을 확보**하여 2차년도 25억 수주를 달성하는 핵심 무기입니다. 아울러 SH·GBDC 실증으로 확보한 **'10만 건의 데이터 AI 허브 전면 개방'**과 **'HISIA 연계 기술 상생'**을 구체적인 실현 방안으로 타격하여 평가위원의 압도적인 지지를 이끌어내십시오.

마. 사회공헌 창출 전략

※ 제품·서비스 상용화를 통해 수익 발생 시 사회공헌을 달성할 수 있는 구체적인 목표 및 실현방안 제시

(1) 장애인 표준사업장 연계를 통한 취약계층 양질의 일자리 창출 및 자립 지원 (Social)

- **(가) 구체적 목표:**에이톰-AX 플랫폼의 상용화 확산에 따라 필수적으로 요구되는 'AI 학습 데이터 라벨링' 및 '지능형 통합 대시보드 모니터링' 직무에 **장애인 표준사업장 인력을 전체 신규 채용의 30% 이상 규모로 투입**하여 사회적 자립 기반 제공.
- **(나) 실현 방안:**
  - 기존 확보한 '장애인 표준사업장 인증(2024.05~)'을 적극 활용하여, 1차년도 SH·GBDC 실증 과정에서 수집되는 10만 건의 영상 데이터 전처리(가명처리 및 박리·균열 분류) 업무를 장애인 근로자 전담 직무로 편성.
  - 사후 보수 현장에 투입되던 고위험 육안 점검 업무를 지능형 RPA 기반 실내 모니터링 업무로 대체함에 따라, 신체적 제약이 있는 장애인도 충분히 고부가가치 안전진단 업무를 수행할 수 있는 '안전한 디지털 재택/원격 근무 환경'을 완벽히 보장.

(다) 비즈니스 선순환 및 기대 효과:

  - 공동주택관리법 및 국가계약법 등에 따른 공공 발주(LH, SH 등) 입찰 시 **'장애인 표준사업장 연계 우선구매 및 가점 혜택'**을 독점적으로 확보하여 2차년도 LH 25억 메가 수주의 강력한 수주 무기로 직결됨 (수익과 사회공헌의 완벽한 일치).

(2) 국민 체감형 AI 예방 데이터(10만 건) 전면 개방 및 국가 디지털 자산화 기여 (Governance/Social)

- **(가) 구체적 목표:**본 과제를 통해 축적된 '공공주택 다중 손상 정밀 매핑 데이터'를 자사만의 영리 목적으로 독점하지 않고, 국가 주도 **AI 허브(aihub.or.kr)에 10만 건 이상 무상 개방**하여 국내 안전진단 인공지능 생태계 육성에 기여.
- **(나) 실현 방안:**
  - 국산 NPU 서버(자산취득 45% 집중)의 엣지 연산을 활용하여, 1차년도 내에 도심 협곡(Urban Canyon) 비가시권에서 취득한 10만 건의 드론 LiDAR 정합 데이터 및 Y-MaskNet 0.2mm 균열 탐지 원천 데이터를 비식별화(개인정보 마스킹) 처리.
  - 이를 국토교통부 및 과학기술정보통신부 공공데이터 포털과 AI 허브에 'K-공공주택 노후화 재난 예방 특화 데이터셋'으로 공식 업로드하여 학계 및 중소 스타트업의 연구개발용으로 전면 무상 배포.

(다) 비즈니스 선순환 및 기대 효과:

  - 글로벌 빅테크 기업에 종속되지 않는 '한국형 재난 안전 데이터 주권'을 확립하며, 연차평가 시 '국민체감 효과 및 정책 기여도(5점 배점)' 항목에서 데이터 개방 실적을 통한 초과 달성 만점을 획득.

(3) HISIA 리더십 기반 K-Safety 표준화 및 영세 안전진단업체 기술 상생 (Governance)

- **(가) 구체적 목표:**현재 국내 979개 영세 안전진단업체가 겪고 있는 저가 출혈경쟁(동당 300만 원 이하)과 사후 손해사정 중심의 아날로그 관행을 타파하기 위해, 에이톰-AX 기반의 **'예방 중심 스마트 진단 가이드라인'을 무료로 보급**하여 산업 생태계를 정상화.
- **(나) 실현 방안:**
  - 김재현 대표의 **(사)첨단기술안전점검협회(HISIA) 회장**리더십을 가동하여, 본 과제를 통해 완성된 TRL 9 수준의 '지능형 RPA 및 3D 매핑 점검 매뉴얼'을 협회 회원사 및 전국 영세 진단업체에 무상으로 컨설팅 및 교육 지원.
  - 수작업 육안 점검 방식에서 벗어나 국산 AI 툴을 활용해 점검 리드타임을 50% 단축하는 노하우를 전수하고, 정당한 대가(동당 600만 원 선)를 받을 수 있는 신기술 기반의 '예방형 유지관리 사업모델' 도입을 촉진.

(다) 비즈니스 선순환 및 기대 효과:

  - 단순한 기업의 이윤 추구를 넘어 대한민국 시설물 안전 산업 전체의 AX 대전환(디지털 대전환)을 리딩하는 선도 기업으로 자리매김. 나아가 당사 플랫폼(SaaS)을 중소업체들이 구독하여 사용하게 함으로써 지속 가능한 민간(B2B) 파이프라인을 구축.

바. 과제 성과목표

(1) 공통 및 핵심 성과목표

구분			지원 전년도 말 기준 실적	1차년도(20xx년) 목표	(해당시) 2차년도(20xx년) 목표
공통	필수(택1)	사업화(건)			
		매출액(천원)			
	국민체감도(%/명)				
	사업화 노력(건)				
	확산 노력(건)				
핵심 성과 목표	제품·설비 제작	제품·설비 제작			
		성능 평가			
		현장 실증			
	지식 재산권	출원			
		등록			
	인증·표준화	신청			
		획득			
	사업화 활동	사업화 전략 수립			
		홍보물 제작			
		전시회 참가			
		IR 투자보고서			
	…	…			

[삽도: 에이톰-AX 19개월 초고속 상용화(TRL 9) 핵심 KPI 대시보드 및 달성 3D J커브]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 1차년도의 '10만 건 실증 및 5억 매출'을 마중물로 삼아, 2차년도의 'LH 25억 수주, 10억 투자 유치, NET 획득'으로 솟구치는 거대한 3D J커브(J-Curve) 그래프 인포그래픽을 삽입하십시오. 각 KPI 포인트마다 국산 NPU 서버, 드론, 지능형 RPA 아이콘을 매핑하여 기술과 사업이 100% 연동됨을 각인시킵니다.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 사업계획서 앞단에서 주장한 장밋빛 미래가 이 KPI(핵심 성과목표) 표의 숫자와 정확히 일치하는지 현미경처럼 검증합니다."**이 표는 28.5억 원의 국세가 투입된 본 과제의 **'합격과 탈락을 결정짓는 성적표'**입니다. 막연하게 "노력하겠다", "고도화하겠다"는 식의 R&D 용어는 전면 폐기하십시오. 우리는 19개월 내 완전 상용화(TRL 9)를 증명해야 합니다.따라서 ① **매출액**은 2차년도 LH 타겟 25억 원으로 못 박고, ② **국민체감도**는 행정 리드타임 50% 단축으로 수치화하며, ③ **현장실증 및 확산**은 연차평가를 완벽히 방어할 SH/GBDC 10만 건 데이터 확보와 정부 AI 허브 개방으로 꽂아 넣었습니다. 지침에 명시된 **의무 홍보비 1억 원**과 **상용화 자산 45% 투자**결과가 이 표 안에서 어떻게 폭발적인 수익(투자 10억 유치)으로 직결되는지 압도적으로 증명하십시오.

바. 과제 성과목표

(1) 공통 및 핵심 성과목표

※ *본 과제의 모든 KPI는 사후 보수(손해사정) 기능을 전면 배제하고, '선제적 예방 및 지능형 행정 자동화(RPA)' 달성을 기준으로 작성되었습니다.*

구분	지원 전년도 말 기준 실적 (2025년/TRL 8)	1차년도(2026년) 목표 (상용화 기반/실증)	2

공통필수	사업화(건)	■ 단순 정밀안전점검 용역 위주 (SaaS 플랫폼 계약 0건)
	매출액(천원)	■ 150,000 천원(기존 육안/아날로그 용역 매출 수준)
	국민체감도(%/명)	■ 수작업 의존으로 민원 처리 및 보고서 발행 3~5일 소요
	사업화 노력(건)	■ 1건(우미건설 B2B 민간 구매/투자의향서 LOI 확보)
	확산 노력(건)	■ 실증 데이터 부족 및 자체 라벨링 수준 (폐쇄적 운영)
핵심성과목표	제품·설비 제작	■ TRL 8 수준 Y-MaskNet Y-MaskNet 비전 AI 모형 (RTX 3090)
	성능 평가	■ Average F1-score 97% 공인성적서 (한국공학대)
	현장 실증	■ 약 1만 건 데이터 (인천/서울 일부 단지 자체 수집)
	지식 재산권(출원)	■ 1건(S/W 저작권 C-2022-040)
	지식 재산권(등록)	■ -
	인증·표준화(신청)	■ -
	인증·표준화(획득)	■ S/W 성능 공인시험성적서 (TUK-22-G046-3)
	사업화 활동(전략 수립)	■ 사후 대응(손해사정) 방식의 아날로그 용역 기획 수준
	사업화 활동(홍보물 제작)	■ -
	사업화 활동(전시회 참가)	■ -
	사업화 활동(IR 투자보고서)	■ -
	사회적 가치(ESG) 창출	■ 장애인 표준사업장 인증 획득 (2024.05)

(2) 주요 성능목표

평가 항목 (주요성능)	단위	가중치(%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준	현 도달 수준	목표치
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

평가 항목 (주요성능)	평가방법	평가환경
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

[삽도: 에이톰-AX TRL 9 상용화 성능 목표 달성 및 100% 무결점 예방 관제 레이더 차트]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. '탐지 정확도(F1 0.97)', '사각지대 누락(0건)', '리드타임 단축(50%)', '정밀도(0.2mm)', '데이터 실증(10만 건)'의 5대 성능 지표가 가중치(100%)에 맞게 빈틈없이 꽉 채워진 오각형 레이더 차트와, 우측에는 한국공학대학교 KOLAS 공인인증서 스캔본을 겹쳐 배치하여 '이미 입증된 기술력'임을 직관적으로 증명하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 이 성능목표 표에서 가중치(합 100%)의 배분과 '객관적 평가방법'의 유무를 매섭게 검증합니다."**절대 '자체 평가'라는 단어를 쓰지 마십시오. 이는 기술성 평가(10점)에서 치명적 감점 요인입니다. 에이톰-AX는 사후 대응(손해사정)의 늪에 빠진 기존 2D 단순 드론 및 육안 점검의 한계를 완벽히 부수기 위해 **① F1-score 99% 달성, ② 0.2mm 픽셀 단위 정량화, ③ 중대결함 누락 0건, ④ RPA 행정 50% 단축**이라는 압도적 스펙을 내세웁니다. 이 목표들은 이미 확보된 TRL 8단계 공인성적서(TUK-22-G046-3)와 1차년도 SH·GBDC 수요처 실증(10만 건)을 통해 19개월 내에 가장 완벽하고 객관적인 TRL 9 규격으로 증명될 것입니다.

---

(2) 주요 성능목표

※ 본 성능목표는 지침에 의거하여 가중치의 합이 100%가 되도록 설계되었으며, 주관적 자체 평가를 철저히 배제하고 **공인기관(KOLAS) 성적서 및 수요처(SH·GBDC) 현장 검증**을 통해 객관성을 100% 입증합니다.

평가 항목 (주요성능)	단위	가중치(%)	법적 기준 또는 국내외 기술수준 (AS-IS)	현 도달 수준 (TRL 8)	목표치 (TRL 9 달성)
1. 비전 AI 다중 손상 탐지 정확도*(Y-MaskNet)*	Average F1-score (%)	**30%**	■ 육안 점검 시 주관적 오차 발생■ 범용 2D AI의 경우 80% 수준	97.43%*(공인인증 획득)*	**99.0% 이상***(오탐지 자동 보정)*
2. 미세 결함 픽셀 단위 정량화 수준*(예측 정비 기준)*	mm	**20%**	■ 0.3mm 이하 육안 및 2D 스티칭 왜곡으로 정량 측정 불가 (사후 보수 국한)	0.3mm 수준탐지	**0.2mm 탐지***(오차 5% 이내)*
3. 비가시권 중대결함 누락 건수*(LIO-SLAM 적용)*	건	**20%**	■ GPS 의존 드론 비행 시 도심 협곡(Urban Canyon) 통신 단절 및 사각지대 누락 다수 발생	5건 미만통제 수준	**0 건 (Zero)*(완전 무결점)*
4. 지능형 RPA 기반 점검·행정 리드타임 단축률	%	**20%**	■ 수작업 기반 민원 배정, 점검 후 보고서 작성 및 고지서 발급에 평균 3일 이상 소요	20% 단축*(부분 자동화)*	**50% 이상 단축***(1일 이내 완료)*
5. 공공 실증 데이터 확보 및 국민체감 개방	건	**10%**	■ 민간 영세업체의 개별 데이터 비공개 및 유실 (국가 데이터 자산화 불가)	1만 건 미만*(초기 실증)*	**100,000 건***(AI 허브 개방)*
합 계	-	**100%**	*(관리지침 의거 가중치 합 100% 엄수)*	-	-

※ **평가방법 및 평가환경**(신뢰성 및 객관성 입증 근거)

평가 항목 (주요성능)	평가방법 (공인기관 및 수요처 교차 검증)	평가환경 (실제 현장 및 인프라 조건)
1. 비전 AI 다중 손상 탐지 정확도	▪ **[공인인증]**국가공인시험기관(한국공학대학교 산학협력단 전력융합기술센터 등) KOLAS 성능시험성적서 발급 갱신	▪ 사업비 45%를 투입한 **'국산 NPU 병렬 엣지 서버'**환경 내에서 가연성 외벽재 및 다중 손상(균열 등) 교차 탐지 환경
2. 미세 결함 픽셀 단위 정량화 수준	▪ **[공인인증]**정밀 스케일 비교 측정 장비를 이용한 통계적 신뢰구간($₩mu+2₩sigma$) 모델 적용 및 실측치 정합성 KOLAS 공인 평가	▪ 정밀 광학 현미경 등 실제 결함 폭(0.2mm)을 물리적으로 계측할 수 있는 비교 통제 실험 환경
3. 비가시권 중대결함 누락 건수	▪ **[수요처 실증 평가]**SH공사 및 경상북도개발공사(GBDC) 관리 감독관 입회하에 3D 메쉬(Mesh) 정합 결과물 누락분 육안 교차 검증 및 확인서(Sign) 발급	▪ GPS 신호 단절이 발생하는 **도심 협곡(Urban Canyon) 및 최대 37층 규모의 고층 공공주택 밀집 구역**비행 환경
4. 지능형 RPA 기반 점검·행정 리드타임 단축률	▪ **[시스템 로그 분석]**에이톰-AX 통합 대시보드 내 민원 접수 $₩rightarrow$ 결함 탐지 $₩rightarrow$ 고지서 발행 완료까지의 시스템 타임스탬프(Time-stamp) 비교 분석 및 수요처 만족도 설문	▪ 공공기관 시설물유지관리시스템(FMS)과 당사 플랫폼이 REST API로 직결된 실시간 양방향 행정 업무 환경
5. 공공 실증 데이터 확보 및 국민체감 개방	▪ **[국가기관 인증]**한국지능정보사회진흥원(NIA) 통합 플랫폼(AI 허브) 공식 업로드 승인 내역 및 데이터 개방 실적 증명원 제출	▪ 보행자 안면 및 차량 번호판 등에 대한 비식별화(마스킹) 처리가 완료된 로컬 보안 서버망 환경

성과목표 작성요령

○ 성과목표 : 지원과제를 통해 이루고자 하는 달성도를 객관적으로 측정할 수 있는 지표로서 과제내용과 연계성을 가져야 하며, 과제목표에 부합하도록 자유롭게 설정

구분	핵심 성과목표 예시	성능목표
제품 제작·개선	- 제품 설계 제작・개선, 핵심 목표 성능 등	지원과제 특성을 고려하여 신청기관이 자유롭게 설정
인・검증	- 해당 지원과제 관련 인증 획득, 핵심 목표 성능 등	
홍보・마케팅	- 언론 홍보, 전시회 참가, 홍보물 제작(동영상, 누리집, 카탈로그 등), 신규거래처 확보 등	-
컨설팅	- (사업화 전략) 신규 거래처 확보 - (기술) 기술인증서, 특허출원서, 목표성능 (공정성능 개선 후) - (경영) 경영진단보고서 및 적용 결과 - (투자유치) IR보고서 또는 IPO 보고서, 투자유치 또는 IPO 활동 보고서, 투자유치 실적 등	-

※ 제품 제작·개선, 인·검증, 홍보·마케팅, 컨설팅 등 지원내용의 결과물을 성과목표로 기재
※ 사업비에 계상된 지원 내용과 관련된 항목은 반드시 포함 필요
※ 성과목표의 목표치는 달성 가능하되 가급적 도전적으로 설정하고, 협약 대상으로 선정 시 운영위원회의 심의·조정 과정에서 전담기관과 협의를 거쳐 변경될 수 있음
※ 주요 성능은 기술적 성능판단 기준을 작성하며, 성능목표 가중치 합이 100이 되도록 작성
※ 평가방법 및 평가환경: 신뢰성이 전제되어야 하며, 공인기관 시험성적서 또는 확인서, 수요기업 평가 등을 활용하되, 부득이하게 자체평가인 경우 신뢰성을 입증할 수 있는 객관적 자료나 방법 제시 필요

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

[삽도: 에이톰-AX 초고속 상용화(TRL 9) 달성을 위한 산·학·협·관 3D 융합 추진체계도]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 주관기관(에이톰-플랫폼/드론)을 중심으로, 좌측에는 세종대학교(AI 알고리즘), 우측에는 한국화재보험협회(재난 표준화), 상단에는 SH/GBDC(10만 건 실증 테스트베드)가 톱니바퀴처럼 완벽하게 맞물려 돌아가 최종적으로 'LH 25억 수주'로 쏘아 올려지는 3D 아키텍처 다이어그램을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ "평가위원은 28.5억 원의 막대한 예산이 주관기관의 독식으로 끝날지, 아니면 완벽한 역할 분담을 통해 19개월 내 상용화(TRL 9)의 결승선을 끊을지 '추진체계'에서 판가름합니다."단순한 나열식 도식은 탈락입니다. 본 과제는 에이톰엔지니어링(산업계, 60%), 세종대학교(학계, 20%), 한국화재보험협회(협회/기관, 20%)라는 **'산·학·협 황금분할 타격대'**로 구성되어 있음을 전면에 내세우십시오. 특히 사후 대응을 전면 배제하고 예방 관제로 가기 위해, '화재보험협회'의 재난 평가 기준과 '세종대'의 0.2mm AI 정량화가 결합하여 'SH/GBDC(수요처)'의 실증 데이터 10만 건을 완성하는 압도적인 연계성을 표와 개조식으로 증명해야 합니다.

---

5. 과제 추진체계

가. 추진체계 도식

※ 과제 업무단위별 목표 및 내용을 구분하고, 각 업무별 연계성을 기술※ 과제 목표의 달성을 위해 수행기관별 과제 추진체계를 도식적으로 표시

[에이톰-AX '산(Industry)·학(Academia)·협(Association)' 상용화 연계 목표]

- **[사업화 총괄]**(주)에이톰엔지니어링: 상용화 자산(45%) 도입 및 지능형 RPA 개발을 통한 TRL 9 상용화 완수 (총사업비 60% 비중)
- **[AI 고도화]**세종대학교: Y-MaskNet 탐지율 99% 달성 및 0.2mm 정량화 알고리즘 최적화 (총사업비 20% 비중)
- **[위험 표준화]**(사)한국화재보험협회: 가연성 외벽재 화재 위험성 평가 기준 마련 및 XAI 보험 연계 모델 개발 (총사업비 20% 비중)
- **[현장 실증망]**SH / 경상북도개발공사: 공공주택 2,000세대 테스트베드 제공 및 현장 데이터 10만 건 검증
-

< 에이톰-AX 추진체계 종합 도식표 >*(※ 지침의 예시 양식을 심사위원이 한눈에 파악할 수 있도록 최적화된 표 형태로 고도화함)*

[수요기관 및 검증처]	**SH 서울주택도시공사 / 경상북도개발공사(GBDC)**
핵심 역할	■ 1차년도 10만 건 데이터 취득용 테스트베드(노후 공공주택 2,000세대) 제공 ■ 에이톰-AX 시스템의 FMS 연동 및 행정 리드타임 50% 단축 현장 검증
연계 흐름	**[실증 사이트 제공 및 최종 점검 리포트/고지서 피드백 수신]**

[주관기관 (총괄/사업화)] **과제 책임자**	**(주)에이톰엔지니어링 (사업비 비중 60%)** **김재현 대표이사 (외 00명)**
신청 과제명	**[타입2] 공공주택 안전 확보를 위한 비전 AI 기반 예방 중심 통합관제 플랫폼 (에이톰-AX)**
담당 업무내용(상용화/TRL 9 구현)	■ **[인프라 구축]**사업비 45% 투입 국산 NPU 엣지 서버망 및 멀티모달 드론 셋업 ■ **[플랫폼 개발]**사후 대응을 배제한 지능형 RPA 워크플로우 및 통합 대시보드 구축 ■ **[데이터 실증]**SH/GBDC 현장 데이터 10만 건 수집 및 AI 허브 비식별화 개방 ■ **[사업화 수주]**조달 혁신제품 등록, 홍보비 1억 집행, **2차년도 LH 25억 수주 총괄**
연계 흐름	**[AI 학습용 정제 데이터 송신] [고도화된 AI 모델 및 재난 평가 지표 수신]**

구분	[참여기관 1 (AI 알고리즘)]	[참여기관 2 (재난안전 표준화)]
기관명 (비중)	**세종대학교 (사업비 비중 20%)**	**(사)한국화재보험협회 (사업비 비중 20%)**
책임자	**000 교수 (외 00명)**	**000 센터장 (외 00명)**
담당 업무내용 (기술 고도화)	■ **[AI 고도화]**Y-MaskNet 0.2mm 픽셀 단위 인스턴스 분할(Instance Segmentation) 모델 최적화 ■ **[엔진 결합]**오탐지를 제거하는 Antigravity 엔진 알고리즘 고도화 ■ **[성능 검증]**TRL 8(F1-score 97%) $₩rightarrow$ TRL 9(99% 이상) 도달을 위한 학습 모델 튜닝	■ **[위험 평가]**AI가 탐지한 결함(가연성 드라이비트 등)의 실제 화재 위험도 지표화 ■ **[표준화]**사후 손해사정을 대체할 선제적 화재 예방 및 안전 평가 표준 가이드라인 제정 ■ **[BM 연계]**스마트 예방 관제 데이터 기반의 시설물 보험 체계 연계 방안 도출
상호 연계성	$₩Rightarrow$ **[AI 픽셀 탐지 데이터 제공]**	$₩Leftarrow$ **[데이터 기반 위험성 등급(Label) 피드백]**

나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

[삽도: 주관기관 (주)에이톰엔지니어링의 R&D-실증-수주 3축 톱니바퀴 메커니즘]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 주관기관이 과제 지분 60%를 바탕으로, '①국산 NPU 인프라(자산 45%)' $₩rightarrow$ '②SH/GBDC 10만 건 실증' $₩rightarrow$ '③LH 25억 수주 및 10억 투자 유치'라는 3대 톱니바퀴를 강력하게 돌려 19개월 내 TRL 9 달성을 이끄는 3D 모식도를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 주관기관이 단순히 연구만 하는 랩(Lab)인지, 아니면 시장의 돈을 끌어올 수 있는 폭주기관차인지 봅니다."**본 과제는 단순 분배형 R&D가 아닙니다. 과제 지분 60%를 쥔 주관기관 (주)에이톰엔지니어링은 참여기관(세종대, 화재보험협회)을 지휘하여 사후 대응(손해사정) 프레임을 부수고 '완전한 예방 관제'를 시장에 꽂아 넣어야 합니다. 따라서 주관기관의 역할은 **①상용화 자산(45%)의 공격적 집행(NPU 구축), ②SH·GBDC 기반 10만 건 데이터 독점 실증, ③지침 기반 홍보비 1억 집행을 통한 LH 25억 원 수주**라는 '돈과 실적' 위주로 명확히 명시해야 압도적인 사업화 역량을 인정받을 수 있습니다.

나. 수행기관별 추진내용(업무단위)

(1) 주관기관 _ (주)에이톰엔지니어링

** (가) 국산 NPU 기반 엣지 인프라 구축 및 Y-MaskNet 상용화 (기술 고도화 총괄) **

- **상용화 자산 집중 투자를 통한 독자 컴퓨팅망 확보:**지침에 의거, 총사업비 자산취득비의 45% 이상을 집중 투입하여 대규모 3D 맵핑 및 AI 연산 지연을 원천 차단할 '국산 NPU 기반 병렬 엣지 서버' 인프라를 전면 구축합니다.
- **0.2mm 정량화 비전 AI 및 3D SLAM 최적화:**현재 TRL 8 수준인 Y-MaskNet 알고리즘과 LIO-SLAM 기술을 상용화 규격(TRL 9)으로 고도화하여, 비가시권 중대결함 누락률 0건 달성 및 가연성 외벽재 식별률 99%를 달성합니다.
- **지능형 RPA 시스템 설계 및 FMS 연동:**수작업 아날로그 행정을 타파하기 위해, AI 진단 결과가 즉시 우선순위로 배정되고 관리비 고지서 생성(80% 자동화)으로 직결되는 RPA 워크플로우를 주도적으로 개발하여 행정 리드타임을 50% 단축시킵니다.

** (나) 수요처(SH·GBDC) 실증 데이터 10만 건 확보 및 통합 관제 시범 운영 (실증 총괄) **

- **연차평가 방어를 위한 초고속 데이터 스케일업:**관리지침 제21조 '미진' 판정 리스크를 지우기 위해, 수요기관인 서울주택도시공사(SH) 및 경상북도개발공사(GBDC) 관할 노후 공공주택 2,000세대에 1차년도 즉시 장비를 투입하여 현장 정밀 데이터 10만 건을 독점 수집합니다.
- **AI 허브 공공 개방 및 안전 생태계 기여:**취득한 10만 건의 데이터는 주관기관의 안면·번호판 마스킹 전처리를 거쳐 국가 AI 허브(aihub.or.kr)에 공식 개방함으로써, 데이터 개방 가점(5점)을 완벽히 흡수합니다.

** (다) LH 500억 예산 타겟팅 수주(25억) 및 10억 투자 유치 (사업화 및 ESG 총괄) **

- **홍보비 1억 집행 기반 혁신제품 조달 판로 개척:**의무 할당된 홍보비 1억 원을 조달청 혁신제품 지정 컨설팅 및 범부처 종합 전시회 부스 운영에 100% 투입하여, 1차년도 5억 원 규모의 초기 수의계약 매출을 창출합니다.
- **LH 25억 메가 수주 및 10억 Series A 투자 유치:**사후 손해사정 용역 구조를 탈피하고 동당 600만 원의 고부가가치 SaaS 모델을 확립하여, 한국토지주택공사(LH)의 스마트 건설안전 보급 예산 중 25억 원을 2차년도 내에 단일 수주합니다. 동시에 민간 벤처캐피탈(VC)로부터 10억 원의 투자를 유치하여 자생력을 확보합니다.
- **장애인 표준사업장 인력 운영 및 NET 인증:**'사회적 가치(5점)' 획득을 위해 데이터 라벨링 및 대시보드 모니터링 직무에 자사의 장애인 표준사업장 근로자를 우선 배정하며, 국토교통부 건설신기술(NET) 인증을 획득하여 완벽한 공공 입찰 해자를 구축합니다.

[표] 주관기관 (주)에이톰엔지니어링 (지분 60%) 핵심 업무 및 KPI 요약

추진 핵심 업무 (Task)	달성 목표 수준 (TRL 8 $₩rightarrow$ TRL 9)	전략적 의도 (지침 및

① NPU 엣지 서버 및 RPA 구축 ② 현장 스캐닝 및 데이터 가공 ③ 마케팅 및 조달 판로 개척 ④ 타겟 수요처 공격적 수주 ⑤ 외부 자금 유치 및 ESG 실현	▪ 결함 누락 **0건**, 리드타임 **50% 단축** ▪ SH·GBDC 실증 데이터 **10만 건 구축** ▪ 혁신제품(유형2) 지정 및 1차년 5억 매출 ▪ **2차년도 LH 25억 수주**달성 (TRL 9) ▪ Series A **10억 투자 유치** ▪ 건설신기술(NET) 획득 및 장애인 고용	▪ 상용화 자산비 **45** ▪ 연차평가 방어 및 ▪ 의무 홍보비 **1억** ▪ 사후 손해사정 탈 ▪ 과제 종료 후 완벽 평가 만점

(가)

-

(나)

-

(2) 참여기관_기관명

(가)

-

(나)

-

(3) 참여기관_기관명

(가)

-

(나)

-

6. 추진일정

<타입1/ Agile 트랙>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(12개월)												소요 기간 (주)
		2026년							2027년					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	
1														
2														
3														
4	진도점검													
5														
6														
7														
…	최종평가													

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(1차년도, 12개월)												소요 기간 (주)
		2026년							2027년					
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	
1														
2														
3														
4	진도점검													
5														
6														
7														
…	연차점검													

[삽도: 에이톰-AX 1차년도(12개월) 초고속 실증 및 연차평가 '우수' 달성 3D 간트차트]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. '국산 NPU 자산 투자 45%', '진도점검 전 5만 건 달성', '연차점검 전 10만 건 AI 허브 개방'이라는 3대 방어선이 2026년 6월부터 2027년 5월까지 톱니바퀴처럼 맞물려 돌아가는 시각적 타임라인 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 1차년도 추진일정에서 '이 기업이 관리지침 제21조(연차점검)의 미진 판정(지원 중단) 리스크를 어떻게 방어할 것인가'를 가장 날카롭게 봅니다."**단순히 "개발하겠다, 고도화하겠다"며 12개월을 느슨하게 채우는 것은 하수들의 전형적인 탈락 공식입니다. 에이톰-AX의 1차년도(12개월) 핵심 과제는 TRL 8단계의 시제품을 바탕으로 **'SH·GBDC 현장 실증 데이터 10만 건 확보'**와 **'핵심 성능 지표 80% 조기 달성'**을 완수하여 연차점검을 완벽히 통과하는 것입니다.특히 초반부(1~2번)에 **상용화 자산(총사업비의 45%, 국산 NPU)**을 공격적으로 선집행하고, 중반부(4번) 진도점검 전까지 **데이터 5만 건 확보 및 의무 홍보비(1억 원) 연계 조달 등록**을 꽂아 넣으십시오. 그리고 후반부(7번) 연차점검 직전 **데이터 10만 건 AI 허브 개방**을 완료하여, 2차년도 'LH 25억 원 메가 수주(TRL 9)'로 도약하는 압도적인 추진일정을 아래 표와 같이 제시합니다.

---

6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 1차연도>※ 본 일정은 국토교통과학기술진흥원 사업관리지침 제21조(연차점검) 규정에 의거, '미진' 판정을 원천 차단하고 '우수' 등급을 확보하기 위한 핵심 성과지표(데이터 10만 건, 성능 80% 달성) 조기 달성에 초점을 맞추어 설계되었습니다.※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시 (상시)

번호	세부 내용 (1차년도 핵심 실증 및 상용화 기반 구축)	추진일정 (2026.06 ~ 2027.05)	소요 기간 (주)
1	**[초기 실증 인프라] 국산 NPU 기반 엣지 서버 망 구축 및 SH·GBDC 실증 셋업** ▪ 범용 클라우드 종속 탈피를 위해 **총사업비(자산취득비) 45%를 집중 선집행.** ▪ SH공사 및 경북개발공사(GBDC) 2,000세대 테스트베드 비행 인가 및 환경 구축.	'26. 6월 ~ 7월	8주
2	**[초기 데이터 수집] LiDAR SLAM 기반 도심협곡 3D 맵핑 및 예방 데이터 확보** ▪ 비가시권 사각지대 비행을 통한 3D 메쉬(Mesh) 디지털 트윈 구축. ▪ 단순 사후 대응을 배제하고, 시설물 전 수명주기 선제적 예방 데이터 수집 시작.	'26. 7월 ~ 9월	12주
3	**[중기 AI 고도화] 비전 AI(Y-MaskNet) 및 Antigravity 엔진 고도화 (TRL 8 $₩rightarrow$ 8.5)** ▪ 인스턴스 분할 적용으로 가연성 외벽재 및 0.2mm 미세 균열 픽셀 단위 정량화. ▪ 오탐지(False Alarm)를 자동 제거하여 실증 정확도 98% 수준으로 스케일업.	'26. 9월 ~ 10월	8주
4	**[진도점검 핵심 방어] 실증 데이터 5만 건 조기 확보 및 조달 혁신제품 등록 착수** ▪ **[11월 진도점검 완벽 대응]**상시 현장점검 시 구동 가능한 5만 건 데이터 시연. ▪ **지침 의무 홍보비 1억 원을 선집행**하여 조달청 혁신제품 판로 개척 및 B2G 홍보 착수.	'26. 10월 ~ 11월	8주
-	[마일스톤] 1차년도 중간 진도점검 (현장/서면)	'26. 11월	상시
5	**[후기 행정 자동화] 지능형 RPA-FMS 연동 시스템 통합 및 실증 피드백 반영** ▪ AI 진단 결과를 수요처(SH/GBDC) 시설물유지관리시스템(FMS)에 API로 직결. ▪ 자동 민원 배정 및 고지서 연동을 통해 **현장·행정 리드타임 50% 단축**실증.	'26. 12월 ~ '27. 2월	12주
6	**[후기 성능 입증] KOLAS 공인성적서 확보 및 1차년도 성과지표 80% 조기 달성** ▪ 공인시험기관을 통한 Average F1-score 98% 이상 검증 및 중대결함 누락 0건 입증. ▪ 시스템 인건비 비중을 총사업비의 30% 이내로 통제하는 '사업비 다이어트' 검증 완료.	'27. 2월 ~ 3월	8주
7	**[연차점검 최종 방어] 국민체감 AI 허브 10만 건 개방 및 2차년도 타겟 수주 전략 수립** ▪ **[4월 연차점검 대응]**마스킹 완료된 공공주택 예방 데이터 **10만 건 AI 허브 개방 완료.** ▪ 2차년도 TRL 9 상용화 완수 및 **LH 스마트 안전 예산 25억 수주**를 위한 IR/영업망 가동.	'27. 4월 ~ 5월	8주
-	[마일스톤] 1차년도 연차점검 ('우수' 등급 확보 및 계속 지원 결정)	'27. 4월	평가

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>

※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)

번호	세부 내용	추진일정(2차년도, 7개월)							소요 기간 (주)
		2027년							
		6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
1									
2									
3									
4	진도점검								
5									
6									
7									
…	최종평가								

[삽도: 에이톰-AX 2차년도(7개월) 초고속 상용화 및 최종평가 '우수' 등급 달성 3D 간트차트(Gantt Chart)]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 2차년도 기간인 7개월(2027.06~12) 동안 'RPA 통합(TRL 9)' → '9월 진도점검 통과' → 'LH 25억 수주 및 10억 투자유치' → '12월 최종평가(우수)'로 톱니바퀴처럼 빈틈없이 굴러가는 역동적인 3D 타임라인 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 7개월이라는 짧은 2차년도 기간을 '연구 연장'이 아닌 '폭발적인 매출 창출과 투자 유치의 시간'으로 봅니다."**본 일정표는 [사업관리지침] 제22조(최종평가)에 명시된 핵심 평가 기준인 **'국민체감 기여도(20점)'**및 **'핵심 성과목표 달성도(20점)'**에서 "우수" 등급을 싹쓸이하기 위한 전략적 타임라인입니다.단순한 개발 일정을 나열하는 것을 넘어, 9월 **'진도점검'**전까지 TRL 9 상용화 양산 체계를 완벽히 구축하고, 12월 **'최종평가'**전까지 **LH 500억 예산 타겟팅(25억 수주 제안), 10억 원 민간 투자(VC) 유치, 그리고 10만 건 실증 데이터 AI 허브 개방**이라는 메가톤급 KPI를 연쇄적으로 폭발시키는 초격차 스케일업(Scale-up) 스케줄을 아래 표와 같이 제시합니다.

---

6. 추진일정

<타입2/ Build-up 트랙, 2차연도>※ 서면보고, 대면 보고회 또는 설명회, 현장점검 등을 통해 진도점검 실시(상시)※ *수익 창출(LH 수주) 및 최종평가 우수 등급 달성을 위한 핵심 마일스톤 전진 배치*

번호	세부 내용 (핵심 과업 및 상용화 KPI 달성)	추진일정 (2차년도, 7개월)	소요기간 (주)
		2027년 6월7월8월9월10월11월12월	
1	▪ **비전 AI(Y-MaskNet) 및 지능형 RPA 시스템 완전 통합** - Antigravity 엔진 결합 및 오탐지 자동 보정 완료 - 사후 대응 기능을 배제한 **선제적 예방 TRL 9 상용 모델 구축**	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8주
2	▪ **SH·GBDC 테스트베드 최종 검증 및 FMS 실연동** - 관리비 고지서(80%) 및 민원 배정 자동화 현장 적용 - 점검 및 행정 **리드타임 50% 단축 달성 입증**	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8주
3	▪ **에이톰-AX 상용 플랫폼(SaaS) 양산 체계 및 최적화** - 엣지 NPU 서버 과부하 테스트 및 망분리 보안 확립 - 중대결함 누락 0건 달성을 위한 **품질관리시스템(QMS) 수립**	 ■ ■ ■ ■ ■ ■	6주
4	▪ **[마일스톤] 2차년도 진도점검 (중간 성과 및 보완)** - 상용화 양산 완성도(TRL 9 진입) 및 사업화 진척도 점검 - 수요처(SH/GBDC) 현장 실증 결과 보고 및 보완 조치	 ■ ■	2주
5	▪ **LH 스마트 건설안전 예산 타겟 제안 및 메가 수주 활동** - LH AX 유지보수 예산(연 500~600억) 대상 제안서 제출 - 동당 600만 원 고부가가치 모델 확립 및 **25억 원 수주 추진**	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	12주
6	▪ **건설신기술(NET) 인증 신청 및 민간 투자유치(IR) 실시** - 수의계약 방어막 확보를 위한 국토교통부 신기술 심사 대응 - 홍보비(1억) 연계 전문 IR을 통한 **10억 규모 Series A 투자 유치**	 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	8주
7	▪ **[마일스톤] 최종평가 대응 및 에이톰-AX 정식 출시** - 연차 누적 **학습데이터 10만 건 AI 허브(aihub.or.kr) 전면 개방** - 과제 최종평가 "우수" 등급 획득 및 K-Safety 글로벌 수출 타진	 ■ ■ ■ ■	

7. 사후관리 계획

※ 협약종료 이후 제품(서비스)·설비 사후관리 계획에 대하여 소유권 유지 또는 이전계획, 유자·보수 및 인력 운용 계획, 종료후 사업 계획에 대하여 구체적으로 기술

(1) 소유권 유지 또는 이전 계획(해당 시)

[삽도: 에이톰-AX 상용화(TRL 9) 지식재산권(IP) 독점 및 NPU 인프라 소유권 귀속 3D 다이어그램]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 참여기관(세종대)의 'AI 저작권'이 주관기관(에이톰엔지니어링)으로 '전용실시권(독점권)' 형태로 완벽히 이전되고, 과제 기간 중 도입한 '국산 NPU 서버(자산 45%)'가 과제 종료 후 에이톰의 'SaaS 통합 관제망 핵심 자산'으로 영구 편입되어 LH 25억 수주를 견인하는 무결점 소유권 이전/유지 3D 모식도를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"평가위원은 28.5억 원의 막대한 정부지원금이 투입된 결과물이, 과제 종료 후 '대학 연구실의 장롱 특허'로 썩거나 소유권 분쟁에 휘말리는 것을 극도로 경계합니다."**본 항목에서는 19개월 후 협약이 종료됨과 동시에 주관기관인 (주)에이톰엔지니어링이 어떻게 완벽한 **'상용화 독점권'**을 거머쥐는지 증명해야 합니다. 총사업비의 45%를 투입해 구축한 **국산 NPU 서버와 드론의 소유권을 100% 주관기관이 유지(자산화)**하여 LH SaaS 플랫폼의 심장으로 활용하고, 참여기관(세종대)이 기 보유한 TRL 8 수준의 소프트웨어 저작권(C-2022-040)을 **전용실시권 또는 소유권 이전**으로 완벽히 통제하여 공공 수의계약(LH 25억 수주) 시 법적 리스크를 '제로(0)'로 지워내는 압도적인 사후 IP 통제 전략을 제시하십시오.

---

7. 사후관리 계획

※ 협약종료 이후 제품(서비스)·설비 사후관리 계획에 대하여 소유권 유지 또는 이전계획, 유자·보수 및 인력 운용 계획, 종료후 사업 계획에 대하여 구체적으로 기술

(1) 소유권 유지 또는 이전 계획(해당 시)

(가) 상용화 자산(국산 NPU 서버 및 멀티모달 드론) 100% 소유권 유지 및 SaaS 인프라 편입

- **소유권 유지 계획:**본 과제의 관리지침에 의거하여 총사업비(자산취득비)의 45% 이상을 집중 투입해 1차년도에 구축 완료한 '국산 NPU 기반 엣지 컴퓨팅 서버 4식' 및 '정밀 스캐닝 드론 2식'의 소유권은 과제 종료 후에도 주관기관인 **(주)에이톰엔지니어링이 100% 단독 유지**합니다.
- **활용 및 사업화 직결 방안:**해당 H/W 자산을 매각이나 처분하지 않고, 2차년도에 수주할 **'LH 스마트 건설안전 통합 관제망(25억 규모)'의 메인 온프레미스(On-Premise) 엣지 서버로 영구 편입**시켜 구독형(SaaS) 비즈니스 모델의 운영 고정비를 혁신적으로 방어합니다.

** (나) 참여기관(세종대) AI 알고리즘 S/W 저작권 및 특허의 '전용실시권' 독점 확보 (이전 계획) **

- **IP 이전 계획 (법적 리스크 원천 차단):**현재 참여기관인 세종대학교 산학협력단이 보유 중인 '딥러닝 기반 콘크리트 구조물 외관 다중 손상 자동 검출 소프트웨어(저작권 등록번호 C-2022-040)' 및 본 과제(19개월)를 통해 고도화될 0.2mm 정량화 추가 특허에 대하여, 협약 종료 전 주관기관이 **전용실시권(Exclusive License)을 체결하거나 소유권을 최종 양도(이전)**받습니다.
- **활용 및 사업화 직결 방안:**대학(참여기관)에 지식재산권이 묶여 상용화 런칭이 지연되는 공공 R&D의 고질적 병폐를 타파합니다. 이를 통해 에이톰엔지니어링은 조달청 혁신제품 지정 및 국토교통부 건설신기술(NET) 인증 시 온전한 단독 권리자로서 LH, SH 등 공공 수요처와 즉각적인 수의계약을 체결할 수 있는 무결점 법적 해자를 구축합니다.

** (다) K-Safety 플랫폼(AI Eagle) '국가전략자산' 지정 추진 및 글로벌 소유권 방어 **

- **소유권 방어 및 격상 계획:**과제 종료 후, 10만 건의 현장 실증 데이터(SH·GBDC)가 융합된 에이톰-AX(AI Eagle) 통합 플랫폼을 국가 경제 및 안전 안보에 중대한 영향을 미치는 **'국가전략자산(국가전략정보포털)'으로 등재 추진**하여 핵심 기술의 해외 및 경쟁사 유출을 원천 방어합니다.
- **활용 및 사업화 직결 방안:**범용 외산 클라우드나 해외 빅테크 기업에 국가 공공주택 3D 도면 및 노후화 데이터 소유권이 넘어가는 것을 막고 완벽한 수입 대체를 실현하며, 확보된 독점적 지위를 바탕으로 향후 동남아/중동 등 글로벌 SOC 인프라 시장 진출 시 에이톰 주도의 라이선스 사업을 전개합니다.
-

[표] 에이톰-AX 과제 종료 후(Post-2027.12) 유·무형 자산 소유권 유지 및 이전 귀속 로드맵

자산(IP 및 H/W) 구분	과제 수행 중 권리 형태 (AS-IS)	협약 종료 후 소유권 및 권리 귀속 (TO-BE)	사업화(LH 25억 수주) 연계
① 국산 NPU 엣지 서버및 정밀 드론 (자산 45%)	주관기관 구매 및 자산 등록*(실증 데이터 전처리용)*	**(주)에이톰엔지니어링 소유권 유지***(※ 영구 자본적 지출(CapEx) 편입)*	■ 클라우드 종속 탈피 (연 유 LH/SH 대상 예방 관제 SaaS
② 비전 AI (Y-MaskNet)S/W 저작권 및 특허	세종대학교 산학협력단 소유*(저작권 C-2022-040 기반 고도화)*	**주관기관 '전용실시권' 독점 확보또는 소유권 완전 양수(이전)**	■ 조달 혁신제품 및 신기술(경쟁 진단업체의 AI 알고리즘
③ 지능형 RPA 시스템및 통합 대시보드 UI	주관기관 직접 연구개발	**(주)에이톰엔지니어링 소유권 유지***(관련 특허 1건 이상 단독 출원)*	■ 행정 리드타임 50% 단축 타 지자체 및 민간(우미건설)
④ K-공공주택 예방 데이터(현장 실증 10만 건)	SH/GBDC 현장 취득 및 라벨링*(장애인 표준사업장 인력 투입)*	**국가 AI 허브(aihub.or.kr) 무상 개방***(국민 체감 및 공공 자산화 기여)*	■ ESG 가점 획득 및 데이터 확보■ 한국화재보험협회 보험 기준 활용

(2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

[삽도: 에이톰-AX 상용화 이후(TRL 9) 통합 유지보수 및 ESG 인력 운용 3D 로드맵]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 크게 배치합니다. 정부지원금 종료 후에도 '국산 NPU 서버망(자산 45%)'이 자체적으로 'AI Eagle 플랫폼'을 자동 업데이트하고, '장애인 표준사업장' 인력이 관제 대시보드를 모니터링하며, 이것이 LH/SH의 연간 구독(SaaS) 매출로 순환하는 '자생적 유지보수-수익 창출 3D 톱니바퀴 모식도'를 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]
▶ **"평가위원은 과제 종료 후 정부지원금이 끊겼을 때, 이 시스템이 방치된 고철 덩어리가 될지 지속적인 캐시카우(Cash Cow)가 될지를 묻고 있습니다."**유지보수를 단순한 'A/S(사후관리) 비용'으로 접근하면 하수입니다. 에이톰-AX의 유지보수는 사후 대응을 전면 폐기하고, LH 스마트 안전 예산(연 500억) 중 25억 원을 매년 '플랫폼 구독 및 패키지 업그레이드' 명목으로 수취하는 **'SaaS 기반 핵심 수익 모델'**로 정의되어야 합니다. 아울러 인력 운용 계획에는 단순 채용이 아닌 **'장애인 표준사업장 연계 모니터링 인력 투입'**을 명시하여 공공조달 ESG 가점을 영구적으로 확보하고, 지능형 RPA를 통해 **'인건비 비중 30% 이내 통제'**원칙을 과제 종료 후에도 지속하는 완벽한 인력 다이어트 및 고부가가치 창출 로드맵을 증명하십시오.

---

(2) 제품(서비스)·설비 유지보수 및 인력 운용 계획

** (가) 국산 NPU 엣지 인프라 및 비전 AI(Y-MaskNet) 설비 유지보수 계획 **

- **상용화 자산(국산 NPU) 기반 지속 학습 및 유지보수:**과제 기간 내 총사업비의 45%를 집중 투입하여 구축한 '국산 NPU 병렬 엣지 서버'를 활용하여, 과제 종료 후에도 AI 모델(Y-MaskNet 및 Antigravity 엔진)의 자가 학습 및 성능 고도화를 지속 수행합니다.
- **플랫폼 패키지(PKG) 모델 업그레이드 및 무중단 관제:**단순 납품으로 끝나는 기존 용역을 탈피하여, 'AI Eagle' 솔루션 패키지(Platform R&D)에 대한 정기적인 트러블 슈팅, 버전 업그레이드, 커스터마이징(PKG Customizing SVC)을 제공하는 기술 지원 체계를 확립합니다.
- **유지보수 수익화 (LH 25억 수주 연계):**이와 같은 0.2mm 정량화 AI 유지보수 및 무결점(누락 0건) 서버 관리 명목으로, 한국토지주택공사(LH) 및 SH공사 등에 매년 정기 구독료(SaaS)를 청구하여 안정적인 캐시카우를 확보합니다.

** (나) 지능형 RPA-FMS 연동 시스템 및 공공 수요처 맞춤형 서비스(CS) 계획 **

- **FMS(시설물유지관리시스템) API 연동 유지 및 오류 대응:**공공주택 2,000세대(SH, GBDC) 실증을 통해 구축된 FMS-RPA 직결망(자동 민원 배정, 고지서 80% 생성)의 데이터 정합성을 매월 모니터링하고 24시간 장애 대응(Before/After 서비스) 채널을 운영합니다.
- **오픈소스 LLM 튜닝 및 행정 리드타임 50% 단축 보장:**수요처의 법령 개정 및 신규 행정 서식 변화에 맞춰 지능형 RPA 워크플로우를 무상/유상으로 즉각 패치(Patch)하여, 공공기관의 '점검·행정 리드타임 50% 단축(1일 이내)' 성능을 과제 종료 후에도 영구적으로 보장합니다.

** (다) '장애인 표준사업장' 연계 및 고부가가치 전문 인력 운용 계획 **

- **ESG 연계 '장애인 표준사업장' 인력 전면 배치 (모니터링/라벨링):**현장 육안 점검 인력 위주의 위험한 고용 구조를 혁신합니다. 취득된 10만 건 이상의 영상 데이터 정제(마스킹) 및 에이톰-AX 대시보드 실시간 모니터링 직무에 당사의 '장애인 표준사업장' 근로자를 신규 고용의 30% 이상 규모로 전담 배치하여 사회적 가치를 창출하고 공공 입찰을 유리하게 선점합니다.
- **인건비 30% 이내 통제 및 분야별 전문 인력(R&D/마케팅) 확충:**지능형 RPA를 통한 행정 효율화로 단순 노무 인력을 최소화하여 과제 기간 중 '인건비 총사업비 30% 미만' 지침을 엄수합니다. 반면, 10억 원 규모의 Series A 투자 유치 및 조달 확산을 위해 개발, 서비스 유지, 고객 상담(CS), 홍보/마케팅 전문 인력을 단계적으로 확충(2026년

이후 상시 고용 확대)하여 글로벌 진출의 교두보를 마련합니다.

[표] 에이톰-AX 과제 종료 후 유지보수 및 인력 운용 마스터플랜 (TRL 9 상용화 기준)

구분	주요 유지보수 및 운용 전략	실행 방안 및 사업화 연계 (LH 타겟)	투입 인력 및 리소스
제품 및 AI 설비유지보수	▪ Y-MaskNet 알고리즘 정기 패치▪ 국산 NPU 서버 자원 및 보안 관리	▪ 구독형(SaaS) 과금 모델 적용 (LH 연 25억)▪ AI Eagle 패키지(PKG) 버전 관리	▪ AI 비전 연구원▪ 서버 인프라 엔지니어
수요처 연동 및서비스(CS) 지원	▪ 지능형 RPA-FMS API 연동 오류 점검▪ 수요처(SH/GBDC) Before/After 서비스	▪ 중대결함 누락 0건 보장 및 24H 관제▪ 행정 리드타임 50% 단축 지표 유지 관리	▪ 플랫폼 고객 상담(CS)▪ 시스템 유지보수팀
인력 운용 및ESG 가치 창출	▪ 장애인 표준사업장 연계 모니터링▪ 투자유치 및 조달 마케팅 인력 확충	▪ **사회적 기업 가점 확보 (우선구매/수의계약)**▪ 의무 홍보비 연계 글로벌 마케팅 전담팀 구성	▪ 장애인 표준사업장 근로자▪ 전략 기획/홍보 인력

(3) 종료 후 3년간 사업 계획

[삽도: 에이톰-AX 과제 종료 후 3년간('28~'30) 공공/민간/글로벌 초격차 K-Safety 유니콘 도약 3D 로드맵]*(평가위원의 시선을 즉각적으로 사로잡기 위해 글 최상단에 아주 크게 배치합니다. 과제 종료 시점('27.12)에 달성한 'LH 25억 수주 및 TRL 9'을 발사대로 삼아, ①비정형 인프라(댐/터널) 확장 $₩rightarrow$ ②드론 점검 교육 신사업 $₩rightarrow$ ③국가전략자산(K-Safety) 글로벌 진출로 뻗어나가는 3단계 역동적 우주선 발사형 인포그래픽을 삽입하십시오.)*

[에이톰-AX 수주 전략 마스터의 촌철살인]

▶ **"심사위원은 28.5억 원의 국세가 투입된 후, 지원금이 끊기자마자 도태되는 'R&D 먹튀'를 가장 경계합니다."**과제 종료 후의 계획에 "기술을 더 고도화하겠다"는 식의 연구원 마인드는 절대 금물입니다. 19개월 내에 TRL 9와 LH 25억 수주를 완료했으므로, 종료 후 3년(2028~2030년)은 **'폭발적인 스케일업(Scale-up)'**과 **'수익 다각화'**의 시기여야 합니다. 기존 문헌(Codil 보고서)에 명시된 당사의 로드맵을 활용하여, 단순 정형 아파트를 넘어선 **'댐·터널 등 메가 인프라 확장'**, **'드론 점검 교육 사업 신설'**, 그리고 최종적으로 에이톰-AX를 **'국가전략자산'**으로 등재시켜 글로벌 K-Safety 표준을 장악한다는 거대한 야망을 정량적 개조식으로 꽂아 넣으십시오.

---

(3) 종료 후 3년간 사업 계획 ('28.01 ~ '30.12)

※ 본 과제(19개월)를 통해 TRL 9(완전 상용화) 및 LH 25억 원 선도 수주를 달성한 직후의 스케일업 및 수익 다각화 전략임.

** (가) 공공 독점 후 민간(B2B) 및 메가 인프라(Infra) 시장으로의 수주 스케일업 **

- **적용 대상물의 비정형화 및 토목 인프라 확장:**과제 기간 내 실증을 마친 정형/판상형 공공주택(APT)을 넘어, 종료 후 1년 차('28년)부터는 절곡형·단차형의 복잡구조 비정형 건축물로 적용 범위를 확대함. 2~3년 차('29~'30년)에는 교량, 터널, 댐 등 국가 핵심 토목 인프라(Infra)로 3D LIO-SLAM 및 Y-MaskNet 진단 영역을 전면 확장함.
- **민간 대형 건설사(우미건설 등) B2B 메가 수주:**과제 중 확보한 SH·GBDC·LH 공공 레퍼런스를 지렛대 삼아, 기 확보된 우미건설 등 민간 수요처의 구매/투자의향서(LOI)를 실제 대규모 도입 계약으로 전환함. 이를 통해 민간 주상복합 및 대형 물류센터 예방 관제 시장을 선점함.

** (나) 구독형(SaaS) 플랫폼 수익 다각화 및 '드론 점검 교육' 신사업 런칭 **

- **고부가가치 SaaS 락인(Lock-in) 고도화:**동당 600만 원 수준으로 정상화시킨 플랫폼 단가를 기반으로, 지능형 RPA-FMS 연동망을 전국 지자체 도시관리공단에 확산시킴. 사후 손해사정 용역 0%, 통합 관제 플랫폼 정기 구독 수익 100%의 압도적 재무 건전성(누적 125억 이상)을 확보함.
- **드론 활용 안전점검 교육 사업을 통한 캐시카우(Cash Cow) 창출:**플랫폼 기술 지원에만 머물지 않고, 당사의 국산 NPU 인프라 및 자체 스캐닝 기술력을 활용한 **'전문 드론 안전점검 인력 양성 및 교육 사업'**을 신규 런칭함. 이를 통해 B2G/B2B를 넘어 B2C(자격증/교육) 영역으로 추가 수익원을 창출하고, 당사 플랫폼에 친숙한 우호적 산업 인력 풀(Pool)을 시장에 대거 배출함.

** (다) 플랫폼의 '국가전략자산' 지정 추진 및 K-Safety 글로벌 역수출 **

- **에이톰-AX(AI Eagle)의 국가전략자산 등재:**외산 클라우드에 의존하지 않고 사업비 45%를 투자해 구축한 '국산 NPU 병렬 엣지 서버' 인프라와 국가 중요 시설물 데이터를 보호하기 위해, 당사 플랫폼을 국가 경제 및 안보에 중대한 영향을 미치는 **'국가전략자산(국가전략정보포털)'으로 공식 지정 추진**함. 이를 통해 대체 불가능한 국가 안전 핵심 시스템으로 격상함.
- **HISIA 리더십 연계 K-안전 글로벌 서비스 런칭:**김재현 대표가 이끄는 HISIA(첨단기술안전점검협회)의 ESG 상생 모델 및 10만 건 이상의 AI 허브 개방 성과를 무기로 삼아, 안전진단 인프라가 낙후된 동남아 및 중동(네옴시티 등) 메가

프로젝트 시장에 대한민국 표준(K-Safety) 관제 플랫폼으로 모듈화하여 수출함.

- [표] 에이톰-AX 과제 종료 후 3년간('28~'30) 중장기 사업 스케일업 로드맵

사업화 연차	타겟 시장 및 핵심 추진 사업 (BM)	기술 및 인프라 고도화 타겟	예상 성과 및 재무적 파급 효과
종료 후 1년차 (2028년)	[민간 확장] ▪ 비정형/복잡구조 아파트 실증 진입 ▪ 현대건설 등 대형 민간(B2B) 확산	▪ 3D 디지털 트윈의 비정형 곡면 정합률 향상▪ 지능형 RPA 다기능 커스터마이징	▪ 민간 B2B SaaS 신규 매출 30억 돌파 ▪ **드론 점검 교육 사업 신규 런칭**
종료 후 2년차 (2029년)	[인프라 확장] ▪ 댐, 교량, 터널 등 국가 토목 시설 적용 ▪ HISIA 기반 전국 지자체 완전 도입	▪ NPU 인프라 스케일 아웃(서버 증설) ▪ 0.2mm 이하 미세 결함 시계열 분석 고도화	▪ 영세 진단업체 대상 교육 수입 안정화 ▪ 전국 공공 안전예산(SaaS) 누적 100억 확보
종료 후 3년차 (2030년)	[글로벌/안보] ▪ 에이톰-AX 글로벌 서비스 정식 런칭 ▪ 동남아/중동 국가 차원 도입 타진	▪ 다국어 LLM 연동 및 글로벌 FMS API 구축 ▪ 철통 보안 엣지 환경의 국가 인프라 연동	▪ **국가전략자산 지정**으로 대체 불가 지위 획득 ▪ 기술 특례 상장(IPO) 또는 대규모 Series B 유치